



—— 我今天的任务 ——

- 知识点梳理
- 典型例题选讲
- 分享复习方法

大学物理

13,954人

累计选课

大物X(本部&深圳&威海)

学期: 2025年秋冬学期 教师: 汪洋 +3

知识点 49 班级 15 学生 2396

大物BD (本部)

学期: 2025年秋冬学期 教师: 李艳华 孟庆鑫

知识点 59 班级 8 学生 797

大物BD (威海)

学期: 2025年秋冬学期 教师: 李艳华

知识点 59 班级 2 学生 1719

2025年秋季学期哈尔滨工业大学《大学物理》期末考试**考前指导** (不是辅导)

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院

大学物理教研中心

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

完整的物理学知识体系

- 理论之趣
- 实验之趣
- 思想之趣
- 逻辑之趣
- 公式之趣
- 假说之趣
- 争论之趣
- 推演之趣
-

优秀案例

课程思政

知识图谱

考核改革

物理之趣

研究之用

- 航天之用
- 电气之用
- 通信之用
- 机械之用
- 能源之用
- 仪器之用
- 交通之用
- 土木之用
-

物尽其用
研之有理

课程简介

考试要求

知识点梳理

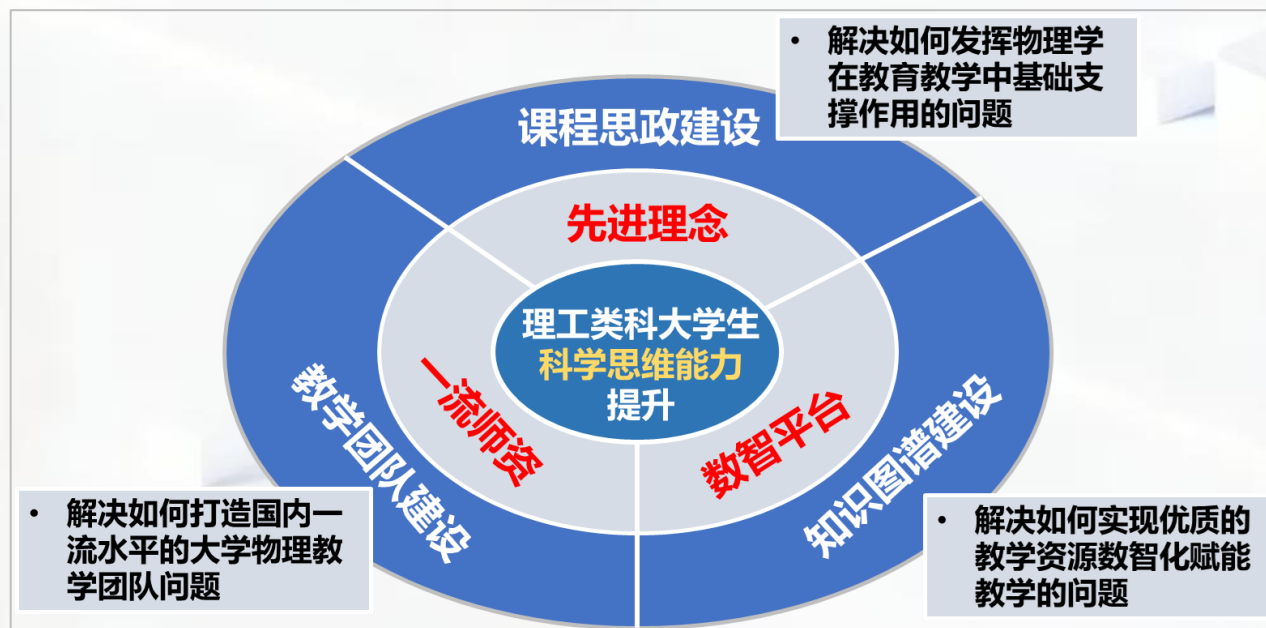
复习建议

例题选讲

复习资料

价值引领·良师护航·数智驱动

聚焦**科学思维能力**的大学物理课程创新实践



路漫漫其修远兮



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

理科思维表现：

- 1、看待事物更加**理性**，其思考核心就是评估和量化，做出理性决定。通过利弊进行分析、综合考量，知道每一个事物的利弊，然后再做决定。通过量化输入和预计输出，得出量化的分析结果。
- 2、理科思维会更**直接**，处理问题时将问题与答案两点连线，在连线过程中贯穿所学所知，能够解决问题，得到一个答案就好。
- 3、理科思维会更加**注重结果**，少了无限去探求去发掘的过程，只为要最后能够证明所有的答案。理科思维是在已有的框架下去解答问题。
- 4、对规律把握更清晰，强调一种很强的**逻辑**性。

工科思维表现：

- 1、提供技术，偏重应用，致力于最快，最稳，有效给解决具体问题为导向，没有什么问题是不能用“工具”解决的，如果没有，那就自己做一个。
- 2、工科思维就是当遇到问题的时候，能够想办法解决问题，但通常很少思考为何出现这个问题，即“知其然，不知其所以然”。
- 3、按照流程，执行任务：明确需求——确定目标——行为驱动——分项操作——解决方案（成功）；不成功——备选方案——行为驱动——分项操作——下一个目标。

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

THE INTELLIGENT PHOTONICS FORUM
智能光子学论坛

之江实验室
ZHEJIANG LAB

中国计量大学
CHINA METROLOGY UNIVERSITY

中国激光杂志社
CHINESE LASER PRESS

15

元、源、原

34

学问：问题驱使是原创，方法驱使是改进

问题的元 → 方法的源 → 创新的原

元表征 与 元计算	微观、介观 宏观、远观 瞬态	生命科学 认知智能 天文科学
-----------------	----------------------	----------------------

研究：理学思维，工科实践，哲学表达

- 想一些基本问题，更要关注物理原理的理解
- 科学，需要假设/假说，还需推翻假设/假说
- 探索交叉原创新理论，想未来的问题现在做

THE INTELLIGENT PHOTONICS FORUM
智能光子学论坛



方璐 教授

清华大学

大会报告：元视觉智能计算

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

课程名称	建议选课集群	课时	教材及作业	春季教学内容	秋季教学内容
大学物理X	数学学院中俄校园	64+80	十一五规划教材（王文杰 高教社）、教材习题选题作业、6套阶段模拟题（电子版，自行练习）	力学+流体+相对论+电磁学	热力学统计+振动波动+光学+量子
大学物理A	核物理、工程力学强基	80+80		力学+流体+相对论+电磁学	热力学统计+振动波动+光学+量子
大学物理x	未来技术学院、数学学院	80+64		力学+流体+相对论+电磁学+振动波动	光学+热力学统计+量子
大学物理B	航天与自动化集群	72+72	十二五规划教材（马文蔚 高教社）、活页作业、教材习题选题作业、4套阶段模拟题（电子版，自行练习）	力学+流体+相对论+电磁学	振动波动+光学+热力学统计+量子
大学物理C	计算机与电子通信集群; AI先进技术领军班; 计算机与电子通信拔尖班(深圳)	72+72		力学+相对论+电磁学	振动波动+光学+热力学统计+量子
大学物理D	智能装备与先进材料集群、智能土木	72+72		力学+流体+相对论+电磁学	振动波动+光学+热力学统计+量子
大学物理E	智能交通	64	张宇 高教社、电子版作业	力学+振动波动+相对论+热学+电磁+量子	
大学物理F	生命科学与技术学院、资源环境与新材料化工集群	64		力学+振动波动+相对论+电磁+光学+量子	
文科物理	经济管理、法学、日语、思想政治教育	32	大学物理概论（高教社）、雨课堂测试	力学+热学+电磁学+光学	

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

2025年秋季学期 期末考试安排

大物X(2): **热学20% + 光学40% + 量子40%**

大物B(2)/D(2): 振动波动15% + **光学20%+ 热学30% + 量子35%**

题型: 填空 (**10**题, 卷面30分) + 推导与证明 (**1**题) + 计算题 (**7**题) + 设计与应用 (**1**题)

2025年秋季学期 期末线下答疑安排

1月6日 08:30-11:00 (正心24), 14:00-16:30 (正心22)

1月7日 08:30-11:00 (正心22)

(大学物理B/D/X全部任课老师)



课程简介

学生需求

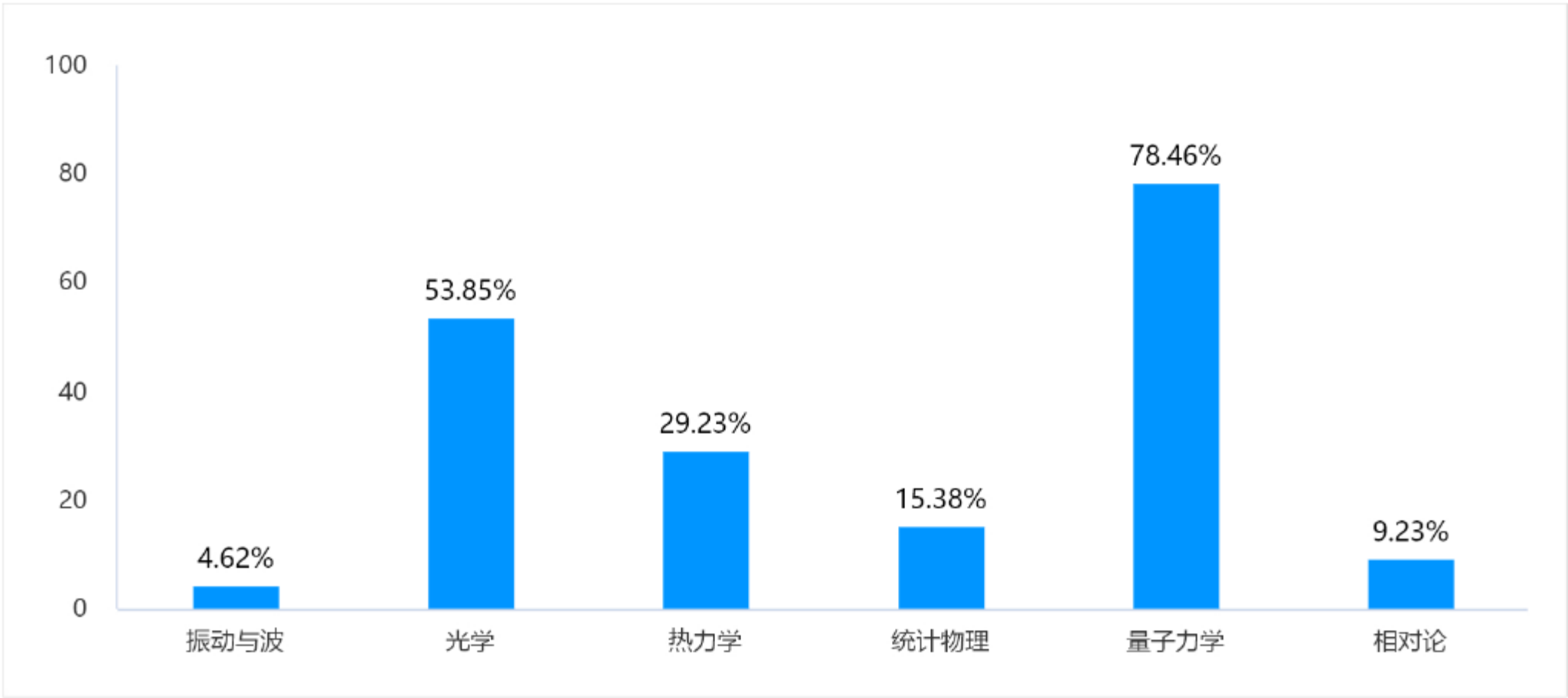
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

第2题：你希望从讲座中获得哪个模块的信息？（最多选2项） [多选题]





课程简介

学生需求

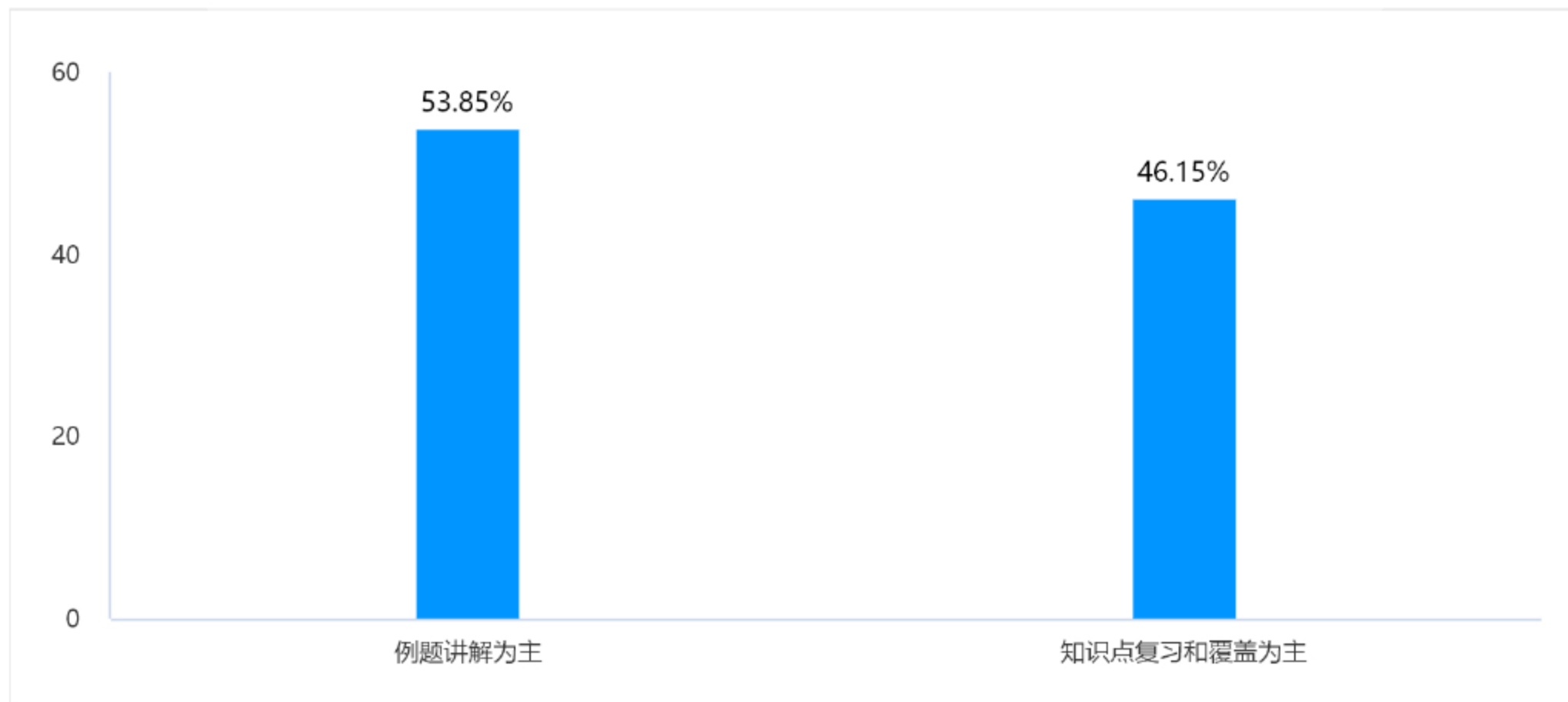
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

第3题：你希望的授课重点为？ [单选题]





课程简介

学生需求

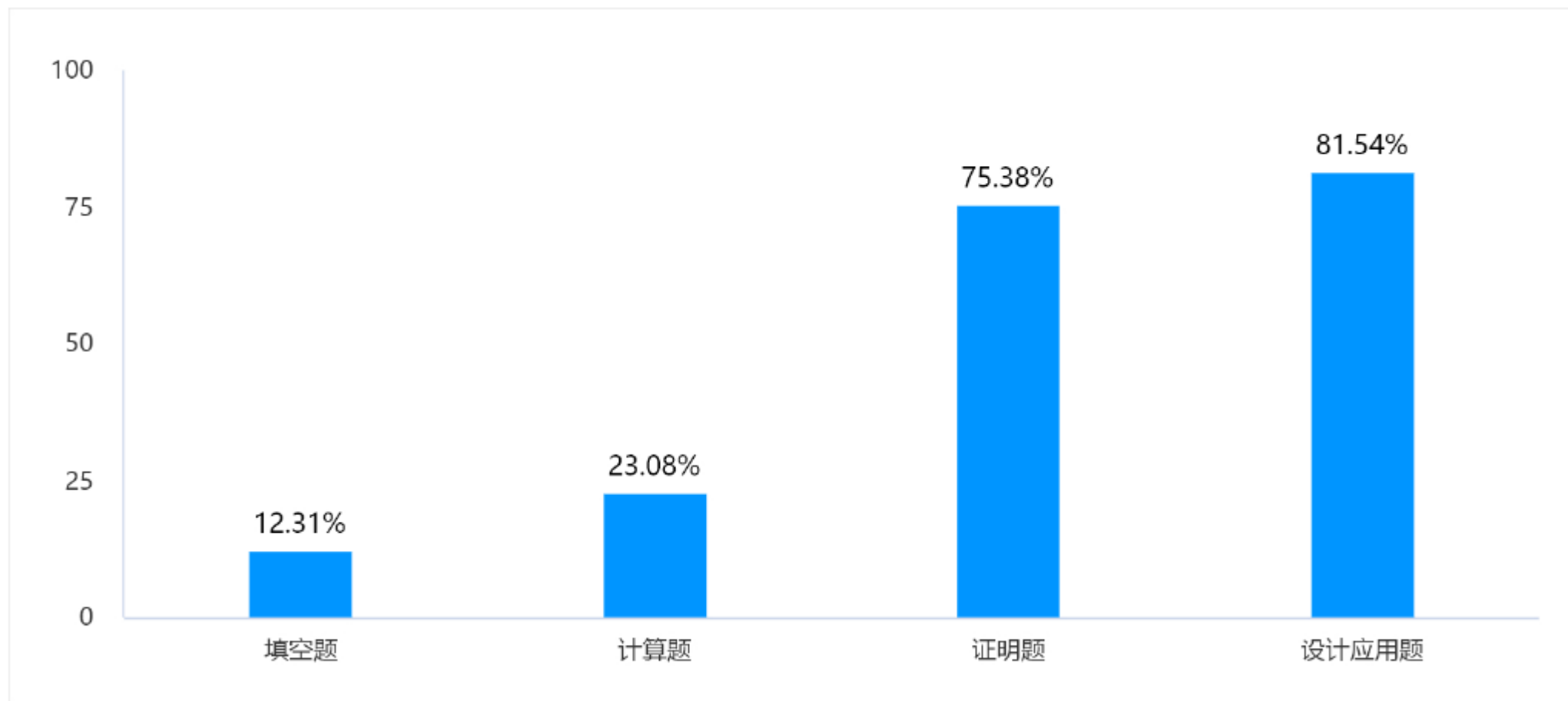
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

第4题：你评估自己对哪种类型的题目最没把握，需要老师重点讲解？（最多选2项） [多选题]





课程简介

学生需求

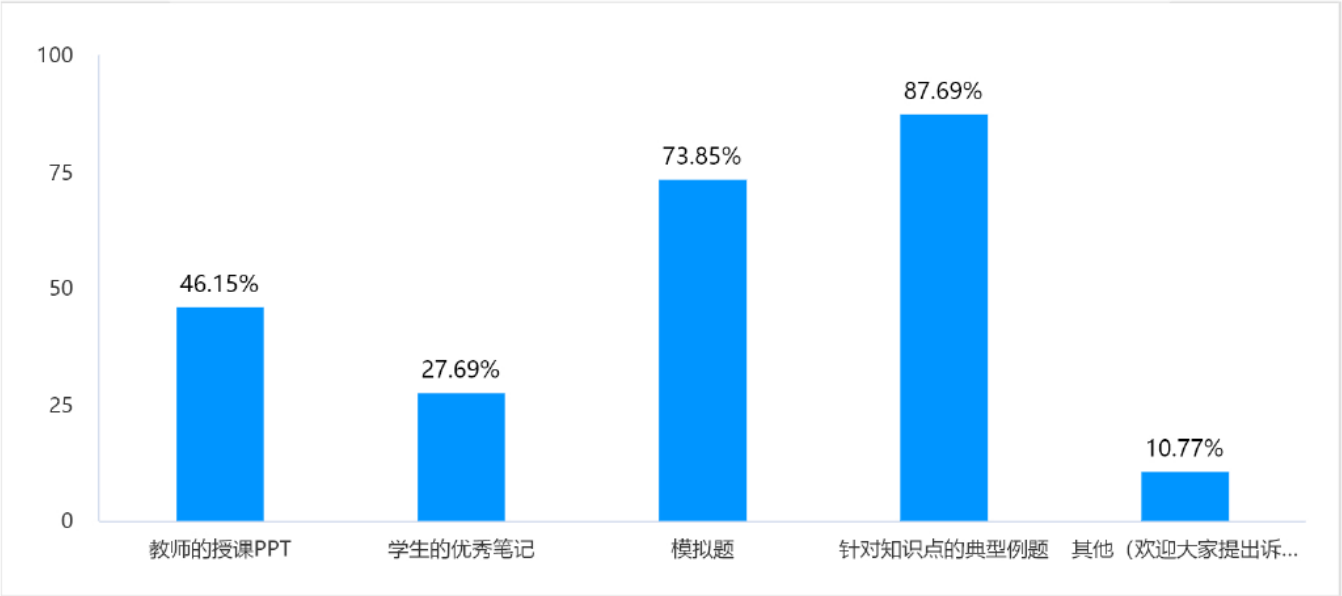
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

第5题：你期待考前获得哪方面的复习资源？ [多选题]



序号	答案文本
11	大物X的知识点，侧重点
12	威海校区有的老师也不清楚什么考什么不考，希望可以清楚一点
26	老师，大物b具体考啥不太清楚，内容有点多，威海这边第二年联考，我们任课老师都不太清楚什么考什么不考
28	往年题
31	大物x的重点或者说准确的范围 考这个的同学基本没有往年题参考
37	考试考点总览
60	应用题



课程简介

学生需求

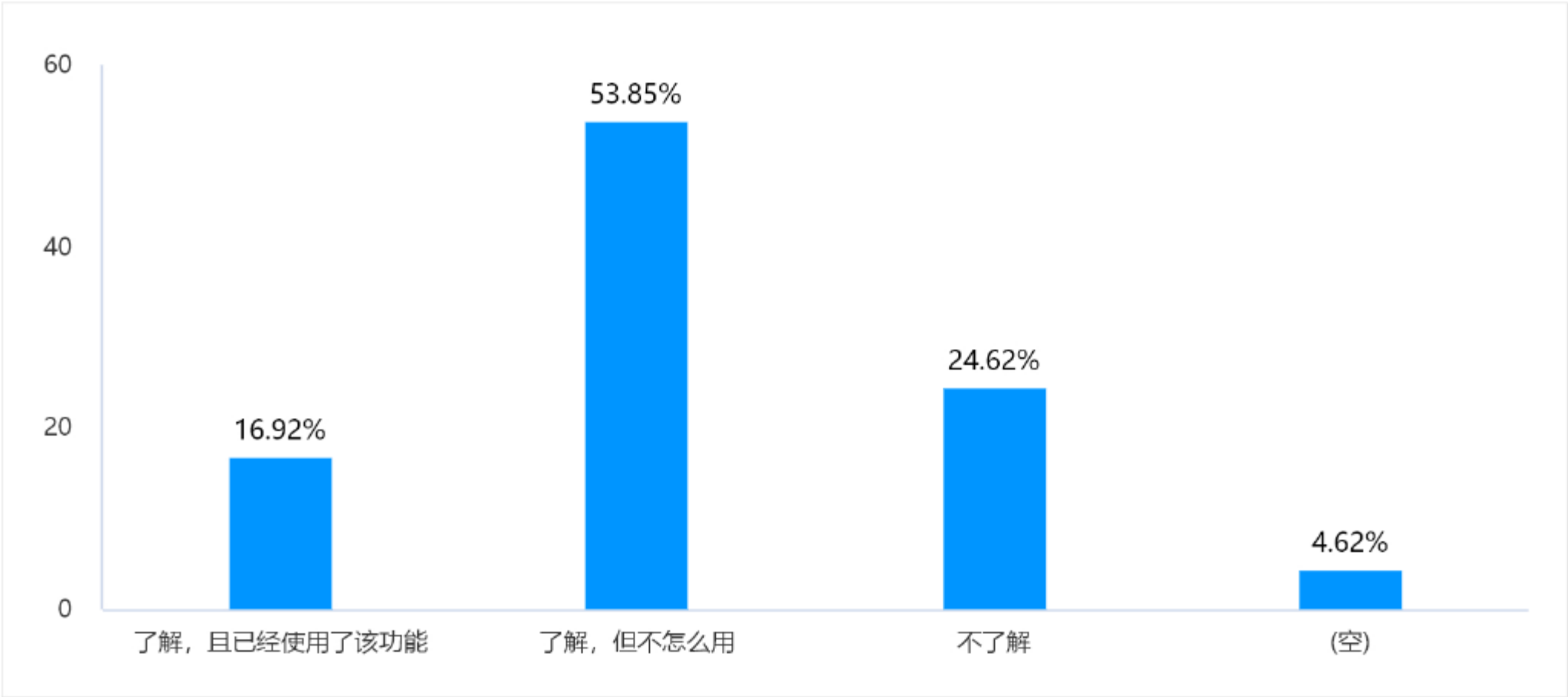
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

第6题：学校的大学物理课程知识图谱中，每个核心知识点都有“提升知识点掌握度”的训练题用于学生复习，你了解这个情况吗？ [单选题]





课程简介

学生需求

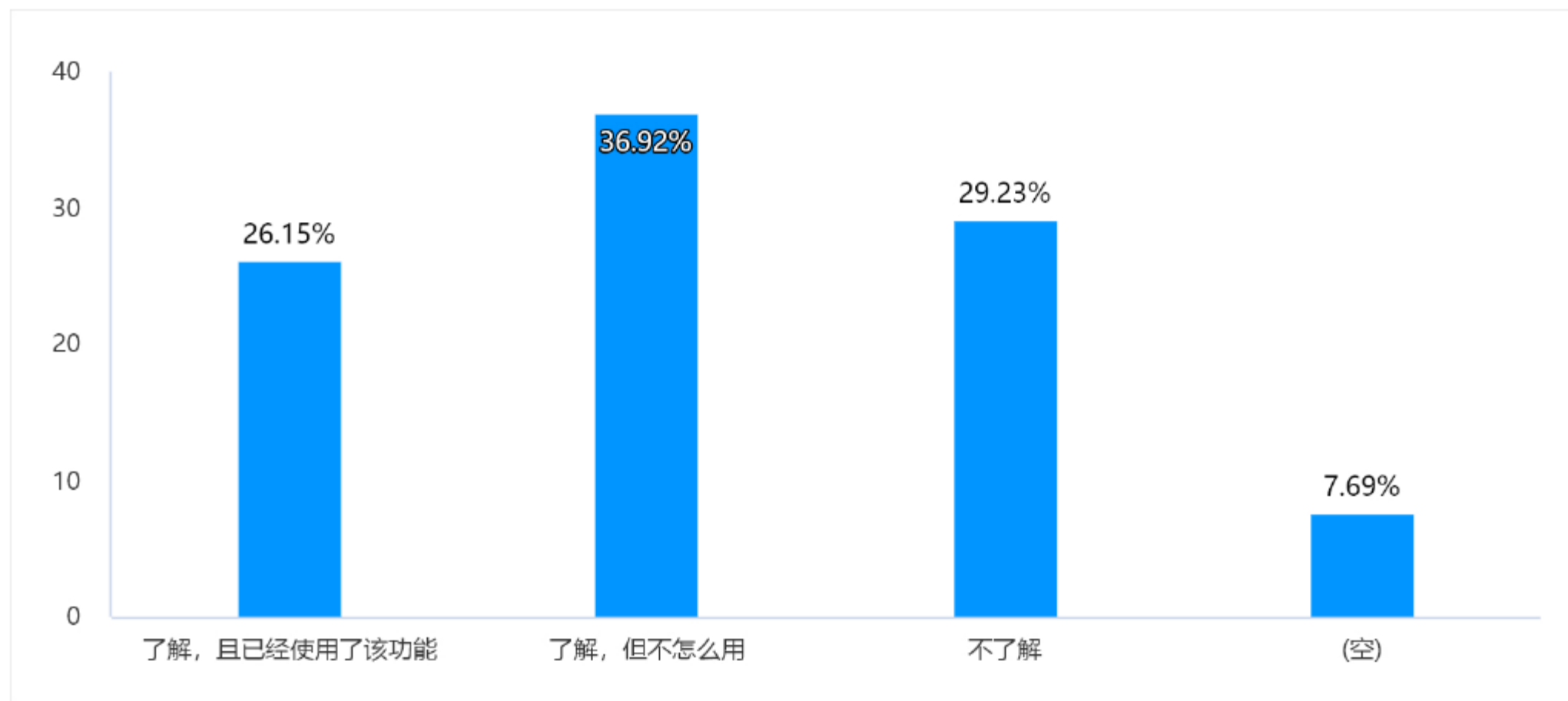
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

第7题：大学物理教研中心在期中考试前在课程知识图谱布置了“考前自测题”（非强制要求），你是否了解并使用了这个功能？ [单选题]





课程简介

学生需求

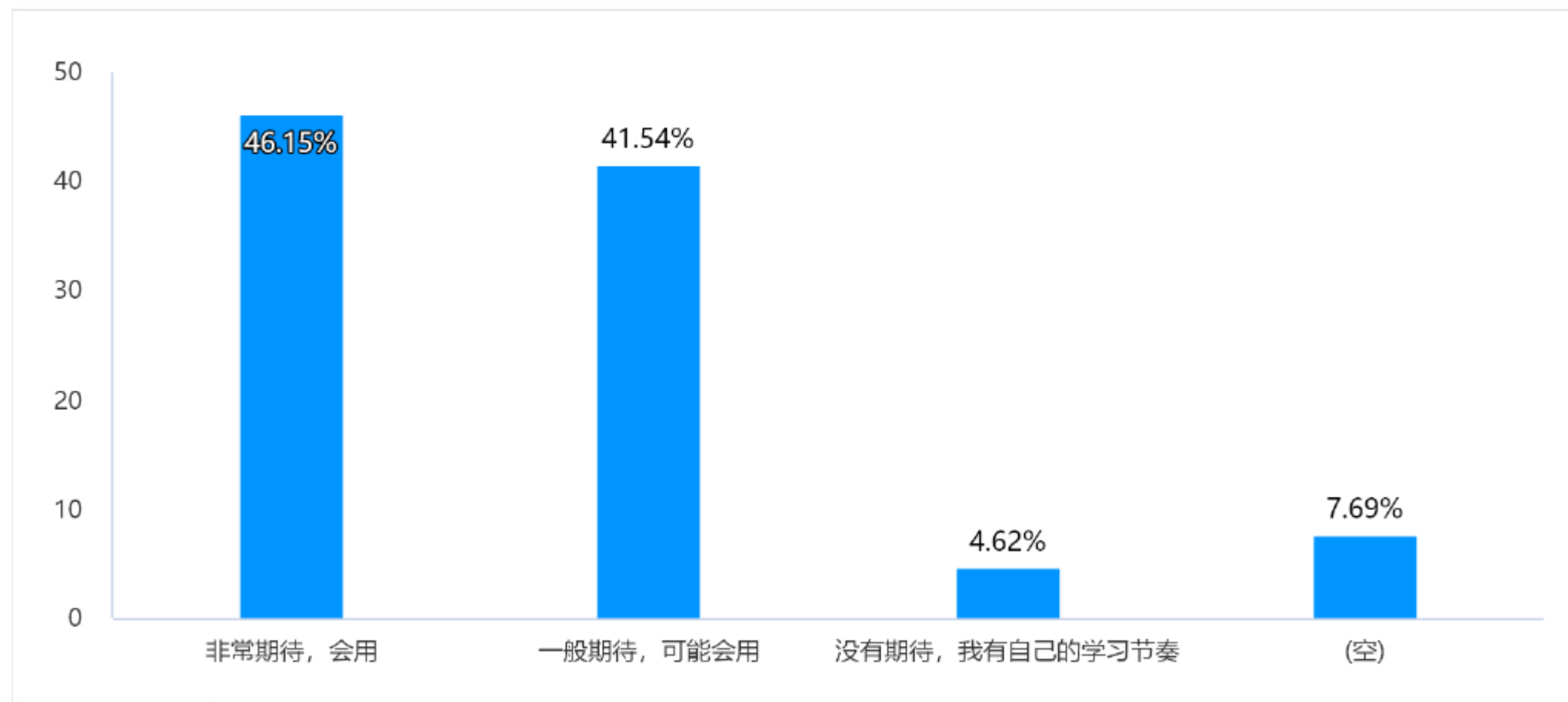
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

第8题：近期大学物理课程的知识图谱已经更新了题库，将在本次期末考试前继续布置“考前自测题”用于辅助学生复习（非强制要求），你是会使用这个功能？ [单选题]



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

● 振动与波模块 “核心知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性 (大物C)

拓展：多普勒效应及其应用 (大物C)

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用 (大物B/D)

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

● 光学模块 “核心知识点”

- 几何光学基本定律（教材11.14节）、光程、费马原理、薄透镜成像（1次课）
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；菲涅尔双镜*、劳埃德镜*（1次课）
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪*（2次课）
- 惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领（2次课）
- 衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象（1次课）
- 光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律（1次课）
- 晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍（大物C）

拓展：X射线衍射及应用（大物B/D/X）

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

● 热学模块 “核心知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率； 气体分子的平均自由程、平均碰撞频率（2次课）
- 准静态、功、热量、内能、热容、热力学第一定律（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数（1次课）
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理； 克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：信息熵、生命熵、能量退降（大物B/D/X）

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

● 量子物理模块 “核心知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 * (1次课)
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系 (1次课)
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用 (1次课)
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩-格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(0.5次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构 (0.5次课)

● 主要拓展内容

拓展1: 扫描隧道显微镜 (大物B/C)

拓展2: 热传感与热成像技术 (大物D)

拓展3: 三极管的物理原理 (大物X)

拓展4: 光电池与太阳能电池工作原理 (大物X)

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

知识图谱电脑端链接: <https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

运行中 教学空间 > 大物BD (威海) 学期: 2025年秋冬学期 教师: 李艳华 <table><tr><td>知识点 59</td><td>班级 2</td><td>学生 1719</td></tr></table> 昨日暂无AI互动 小助手期待您的提问哟 操作	知识点 59	班级 2	学生 1719	运行中 教学空间 > 大物X(本部&深圳&威海) 学期: 2025年秋冬学期 教师: 汪洋 +3 <table><tr><td>知识点 49</td><td>班级 15</td><td>学生 2396</td></tr></table> 昨日暂无AI互动 小助手期待您的提问哟 操作	知识点 49	班级 15	学生 2396	运行中 教学空间 > 大物BD (本部) 学期: 2025年秋冬学期 教师: 李艳华 孟庆鑫 <table><tr><td>知识点 59</td><td>班级 8</td><td>学生 797</td></tr></table> 昨日暂无AI互动 小助手期待您的提问哟 操作	知识点 59	班级 8	学生 797
知识点 59	班级 2	学生 1719									
知识点 49	班级 15	学生 2396									
知识点 59	班级 8	学生 797									

- 如果你不在以上三个班级
- 请扫描右侧二维码进入课程图谱学习。

周可雅

邀请你加入 "HIT大物(2025秋内测)" 学习



下载海报

课程简介

考试要求

知识点梳理

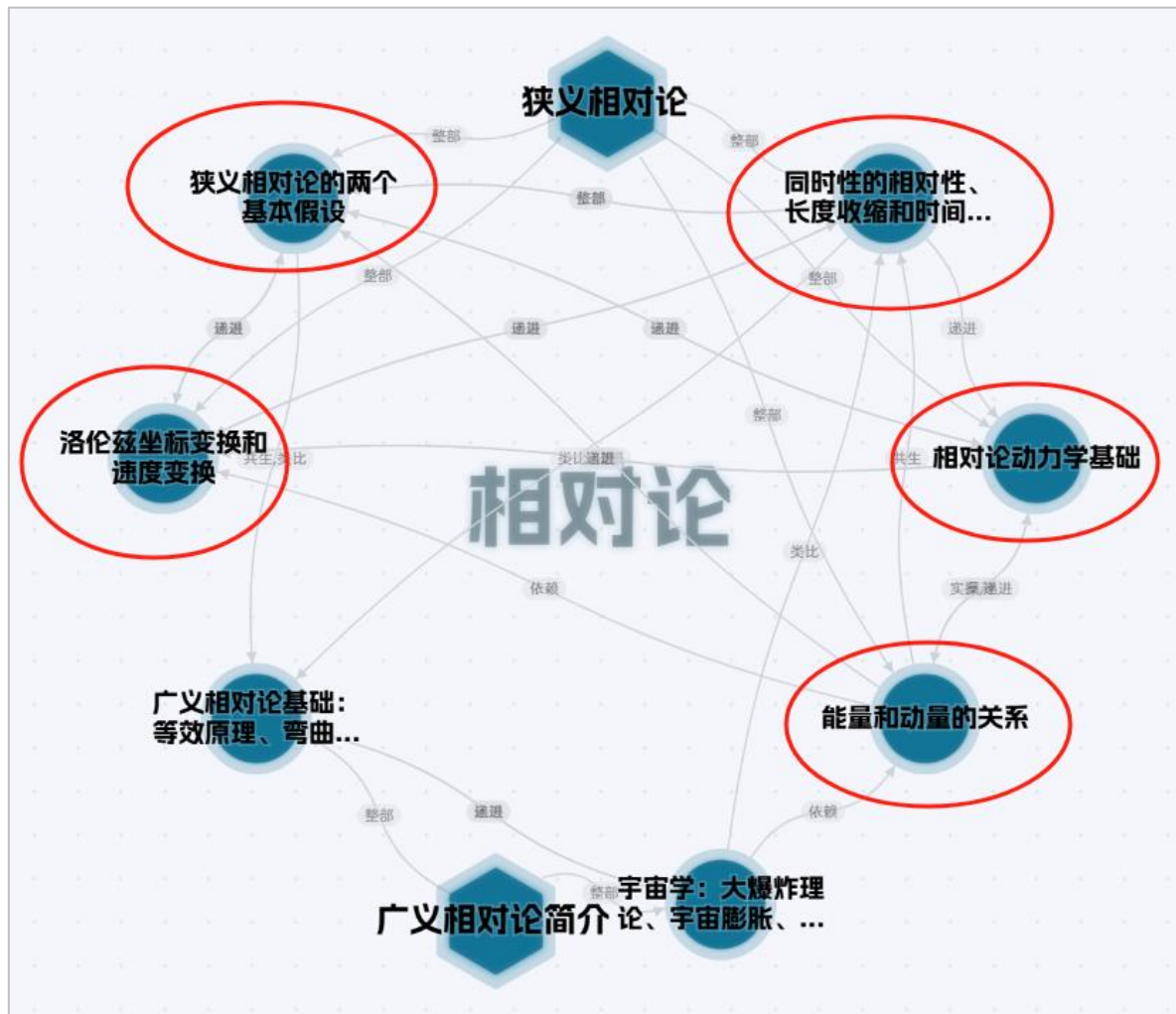
复习建议

例题选讲

复习资料

知识图谱电脑端链接: <https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

• 以相对论模块为例



考什么?

需要么?

哪里漏?

哪个知识点?

哪个题?

投入了吗?

• 资源支撑丰富

• 教师讲解精炼

• 适合查漏补缺

• 针对知识点学习

• 针对易错题练习

• 用于复习效率高



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

- **2025年春季学期期中考试前辅导时，我提出的四点复习建议**

(1) 改变学习策略

(2) 适度“刷”题

(3) 充分利用学习笔记

(4) 三思而后问，多与同学交流讨论

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

● 2025年春季学期 期中考试前，我的两个教学班在知识图谱上自测题的作答情况



课程简介

考试要求

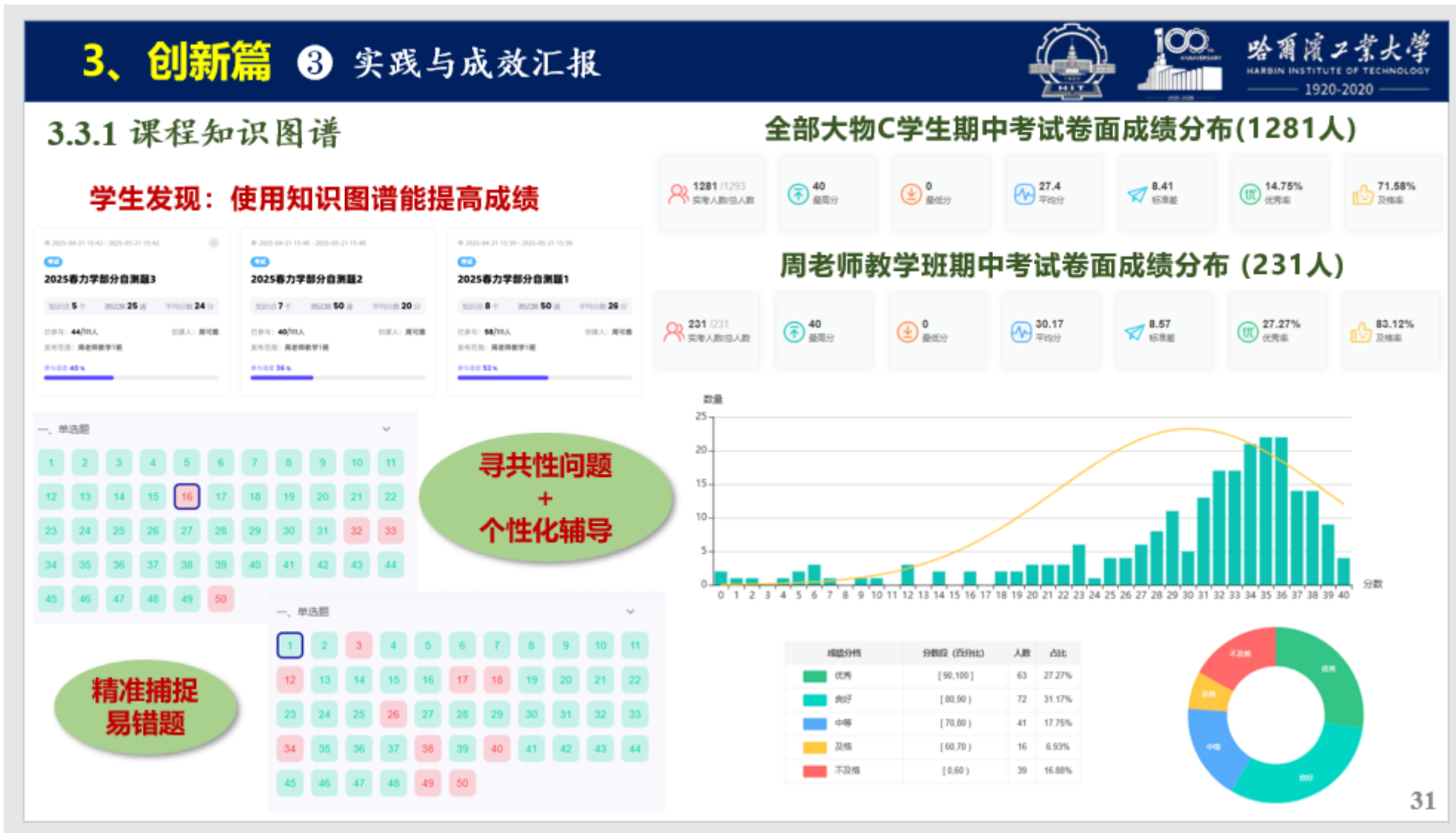
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

● 2025.05我在国内某教学会议上发言的PPT摘录



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

● 2025年秋季学期，期中考试前我的两个教学班学生使用图谱情况



(一) 2025秋季学期 大学物理B/D “知识图谱” 数据

【教学1班，参与人数：94/120，占比78.3%】

25日下午4点

【教学2班参与人数：86/102，占比84.3%】

学生名称	参与情况	学号	班级	提交次数	最新提交时间
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-25 11:20:41
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-24 16:38:41
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-22 22:04:25
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-24 18:13:46
	已参与	20241	周可雅1班	2次	2025-10-23 11:15:29
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-25 11:13:55
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-23 22:54:30
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-24 17:14:58
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-24 21:18:37
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-25 11:37:29
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-24 22:21:10
	已参与	20241	周可雅1班	1次	2025-10-25 00:08:21
	已参与	20241	周可雅1班	2次	2025-10-23 22:18:02

学生名称	参与情况	学号	班级	提交次数	最新提交时间	最高成绩
	已参与	20241	周可雅2班	2次	2025-10-25 07:53:41	98
	已参与	20241	周可雅2班	2次	2025-10-24 20:45:14	96
	已参与	20241	周可雅2班	1次	2025-10-23 10:52:20	94
	已参与	20241	周可雅2班	1次	2025-10-24 16:11:40	94
	已参与	20241	周可雅2班	1次	2025-10-22 18:18:05	94
	已参与	20241	周可雅2班	1次	2025-10-24 20:06:21	94
	已参与	20241	周可雅2班	1次	2025-10-23 19:58:55	94
	已参与	20241	周可雅2班	1次	2025-10-23 19:03:15	94
	已参与	20241	周可雅2班	1次	2025-10-24 16:32:50	94
	已参与	20241	周可雅2班	1次	2025-10-22 18:50:33	92
	已参与	20241	周可雅2班	2次	2025-10-24 18:44:53	92
	已参与	20241	周可雅2班	1次	2025-10-25 01:44:24	92
	已参与	20241	周可雅2班	1次	2025-10-23 16:26:09	92

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

● 2025年秋季学期，期中考试前大学物理X/XB学生使用图谱情况



(二) 2025秋季学期 大学物理X “知识图谱” 数据

● 2025.10.25日16:00 考试结束

各班级考试情况分析●

试卷满分	100	平均分	59.03	最高分	97	最低分	0
参与情况	839 / 2395	中位数	74	标准差	31.25	不及格率/人数	37.83 % / 213
						及格分60	优秀率/人数
							9.77 % / 55
						优秀分90以上	

班级名称	参与度	总人数	参与数	平均分	中位数	标准差	最高分	最低分	不及格/率	优秀/率
大物XB	66.8%	217	145	60.26	74.5	29.92	93	0	35 / 24.1%	9 / 6.2%
大物XB	60.4%	222	134	61.61	75	28.13	95	0	31 / 23.1%	5 / 3.7%
大物X	63.0%	192	121	50.89	51	31.46	92	0	41 / 33.9%	6 / 5.0%
大物XB	52.6%	213	112	56.37	73.5	33.11	95	1	31 / 27.7%	8 / 7.1%
大物X	52.6%	192	101	59.05	69.5	30.24	97	0	22 / 21.8%	7 / 6.9%
大物XB	50.0%	108	54	66.17	81	31.56	93	0	9 / 16.7%	5 / 9.3%
大物XB	48.2%	110	53	65.23	81	31.54	96	0	13 / 24.5%	7 / 13.2%
大物XB	44.5%	110	49	64.62	81	31.01	91	0	9 / 18.4%	1 / 2.0%
大物XB	14.6%	205	30	45.78	35	35.65	95	0	13 / 43.3%	4 / 13.3%
大物X	6.8%	192	13	74.5	85	28.23	92	2	1 / 7.7%	2 / 15.4%
大物X	5.6%	180	10	53.33	47	24.72	87	7	5 / 50%	0 / 0%
大物X	3.6%	192	7	59	65	14.35	71	35	1 / 14.3%	0 / 0%
大物X	7.5%	80	6	34	34	29	63	5	1 / 16.7%	0 / 0%
大物X	4.1%	49	2	95	95	0	95	95	0 / 0%	1 / 50%
大物X	1.5%	133	2	29	29	0	29	29	1 / 50%	0 / 0%



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

● 1月3日晚，我在知识图谱发布了分模块自测题，用于学生考前查缺补漏、发现问题、突破学习难点

提交状态

全部

< 期末自测题--光的干涉

催交作业

批量操作

☐	学生名称 Q	参与情况 ?	学号	班级 ?	提交次数	最新提交时间	最高成绩	最新成绩	退
☐	余海弋	已参与	2024110583	王伟教学班	1次	2026-01-03 21:57:43	60	60	
☐	ALOTAIBI RAZAN AHMED MUSALLAM	已参与	2024130111	张子静教学班	3次	2026-01-03 21:20:49	85	85	

第一时间投入学习

☐	学生名称 Q	参与情况 ?	学号	班级 ?	提交次数	最新提交时间	最高成绩	最新成绩
☐	李鸿杰	已参与	2024312374	大物XB（汪洋）	1次	2026-01-03 21:13:22	90	90
☐	梁德铨	已参与	2024312325	大物XB（林国平）	1次	2026-01-03 21:16:25	90	90
☐	宋续华	已参与	2024311603	大物XB（马永辉）	1次	2026-01-03 22:18:12	90	90
☐	南硕	已参与	2024311079	大物XB（王斌）	1次	2026-01-04 00:20:57	85	85
☐	王翰	已参与	2024311149	大物XB（马永辉）	1次	2026-01-03 21:28:43	80	80
☐	许子涵	已参与	2024311626	大物XB（马永辉）	1次	2026-01-03 21:28:45	75	75
☐	张正翰	已参与	2024311488	大物XB（孙华锐）	1次	2026-01-03 23:04:40	70	70
☐	刘思麟	已参与	2023210472	大物X（赵秀丽）	1次	2026-01-03 21:26:24	70	70

ALOTAIBI RAZAN AHMED MUSALLAM

2024130111
张子静教学班

当前题目

已批阅

未批阅

一、单选题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

- 1月3日晚，我在知识图谱发布了分模块自测题，用于学生考前查缺补漏、发现问题、突破学习难点

深夜第一时间刷题的
留学生

期末自测题--量子模块

学生参与情况

提交状态 全部

催交作业 批量操作

☐	学生名称 Q	参与情况 ?	学号 e	班级 ?	提交次数 e	最新提交时间 e	最高成绩 e	最新成绩 e
☐		已参与	2024112187	王伟教学班	1次	2026-01-04 11:23:56	90	90
☐		已参与	2024110583	王伟教学班	1次	2026-01-03 22:52:20	52	52
☐	ALOTAIBI RAZAN AHMED MUSALLAM	已参与	2024130111	张子静教学班	1次	2026-01-03 22:44:35	90	90
☐	AATI MOHAMMED ALI RAJEH	已参与	2024130104	张子静教学班	1次	2026-01-03 21:39:47	88	88



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

1. HIT大学物理课程知识图谱中的题目

1,333

课程资源总数

414

课程视频总数

2,366

题目总数

+ AI题库

简谐运动

知识单元

15 个视频 41 个教材 130 个题目

简谐振动的相位、旋转矢量法

概念性知识

重点

简谐振动的动力学方程和能量

概念性知识

重点

阻尼振动、受迫振动和共振

概念性知识

一维简谐振动的合成、拍现象

概念性知识

训练

机械波

知识单元

11 个视频 42 个教材 136 个题目

机械波的基本特征

概念性知识

重点

平面简谐波波函数

概念性知识

重点

波的能量、能流密度

概念性知识

重点

波的干涉、驻波、半波损失

概念性知识

重点

光的干涉

知识单元

10 个视频 11 个教材 80 个题目

分波阵面干涉

概念性知识

重点

分振幅干涉

概念性知识

重点

迈克耳孙干涉仪及其应用

程序性知识

光的空间相干性和时间相干性

概念性知识

光的衍射

知识单元

12 个视频 23 个教材 75 个题目

惠更斯—菲涅尔原理

概念性知识

夫琅禾费单缝衍射和夫琅禾费圆孔衍射

概念性知识

重点

光栅衍射

概念性知识

重点

光学仪器的分辨本领

概念性知识

晶体的X射线衍射*

概念性知识

光的偏振

知识单元

5 个视频 14 个教材 38 个题目

光的偏振性、马吕斯定律

概念性知识

重点

布儒斯特定律

概念性知识

重点

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

1. HIT大学物理课程知识图谱中的题目

1,333

课程资源总数

414

课程视频总数

+ AI题库

2,366

题目总数

热力学

知识单元

33 个视频 98 个教材 321 个题目

平衡态、态参量、理想气体物态方程

概念性知识 重点

准静态过程、热量和内能

概念性知识 重点

热力学第一定律、典型的热力学过程

概念性知识 重点

循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数

概念性知识 重点

热力学第二定律、熵和熵增加原理、玻耳兹曼熵关系式

概念性知识 重点

统计物理

知识单元

10 个视频 37 个教材 176 个题目

统计规律、理想气体的压强和温度

概念性知识 重点

理想气体的内能、能量按自由度均分定理

概念性知识 重点

麦克斯韦速度分布律、三种统计速率

概念性知识 重点

气体分子的平均碰撞频率和平均自由程

概念性知识 重点

玻耳兹曼熵

概念性知识

微观粒子的波粒二象性

知识单元

15 个视频 33 个教材 76 个题目

黑体辐射和普朗克的能量子假说

概念性知识 重点 演示实验

光电效应和爱因斯坦光电方程

概念性知识 重点 演示实验

康普顿散射

概念性知识 重点 演示实验

玻尔的氢原子模型、弗兰克-赫兹实验

概念性知识 重点 演示实验

德布罗意的物质波假设和实验证明

程序性知识 重点 演示实验

量子力学的基本原理

知识单元

9 个视频 28 个教材 40 个题目

波函数、波函数归一化及其概率解释

概念性知识 重点

薛定谔方程

概念性知识

态叠加原理

概念性知识

不确定关系

概念性知识 重点

力学量与算符、对易关系

概念性知识 重点

全同粒子、费米子、玻色子

概念性知识 重点

一维定态量子问题的求解案例

知识单元

5 个视频 9 个教材 17 个题目

一维无限深势阱

概念性知识 重点

一维谐振子

概念性知识 重点

一维势垒、隧道效应、电子扫描隧道显微镜

概念性知识

氢原子的量子理论和原子的壳层结构

知识单元

5 个视频 20 个教材 17 个题目

氢原子的能量和角动量量子化

概念性知识 重点

电子自旋：施特恩-格拉赫实验

程序性知识 重点 演示实验

泡利原理、原子的壳层结构

概念性知识 重点



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

2. 周老师在课堂讲授过的典型例题

共26道题 (27页)

典型例题选讲1 —— 振动与波

大学物理B、C、D 期末复习

共18道题 (28页)

典型例题选讲2 —— 光学部分

大学物理B、C、D 期末复习

共28道题 (34页)

典型例题选讲3 —— 热学部分

大学物理B、C、D 期末复习

共31道题 (35页)

典型例题选讲4 —— 量子部分

大学物理B、C、D 期末复习

共73道题 (100页)

典型例题选讲1 —— 力学部分

大学物理B、C、D 期末复习

共83道题 (139页)

典型例题选讲2 —— 电磁部分

大学物理B、C、D 期末复习

(以上材料均已在 “薪火笔记社” 共享)



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

题目来源1：知识图谱中学生的“错题反馈”（共计249条）

题目来源2：本学期期中考试自测中“得分率较低”的题目

未解决反馈

已解决反馈

全部反馈

班级筛选

请选择

题目名称	修正人	状态
如图, O_1 [图片]...	周可雅	已解决
如图, O_1 [图片]...	周可雅	已解决
一沿x轴正向传播的平面简谐波...	周可雅	已解决
波长为550 nm...	周可雅	已解决
一维无限深方势阱中, 已知势阱宽度为a...	周可雅	已解决
三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3	周可雅	已解决

共 249 条

<

1

2

3

4

5

6

...

21

>

前往

1

页

答题卡

单选题	1	得分率	38%
单选题	2	得分率	41%
单选题	3	得分率	46%
单选题	4	得分率	48%
单选题	5	得分率	49%
单选题	6	得分率	53%
单选题	7	得分率	55%
单选题	8	得分率	57%



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

题目来源3：2024秋季学期 期中考试 真题

题号	知识点	大物C平均分	得分率
1	简谐运动方程	1.6/2	80%
2	简谐运动能量	1.2/2	60%
3	简谐运动合成	1.1/2	55%
4	简谐波的特征量	1.4/2	70%
5	驻波、半波损失	0.3/2	15%
6	波的能量、波强	0.9/2	45%
7	等倾干涉	0.5/3	16.7%
8	劈尖干涉	0.9/2	45%
9	牛顿环	0.3/3	10%
10	简谐运动方程	3.6/6	60%
11	一维平面简谐波	4.9/6	81.7%
12	杨氏双缝干涉	4.6/8	57.5%

题目来源4：2024秋季学期 期末考试 真题

题号	知识点	大物C均分	得分率	难度
1	振动与波：简谐运动的能量	1.45/3	48.3%	B级（适中）
2	振动与波：平面简谐波的能流密度	1.89/3	63.0%	B级（适中）
3	光学：薄膜干涉	1.15/3	38.3%	A级（较难）
4	光学：布儒斯特定律	2.53/3	84.3%	C级（简单）
5	热学：理想气体压强与内能	2.54/3	84.6%	C级（简单）
6	热学：平均自由程和平均碰撞频率	1.54/3	51.3%	B级（适中）
7	热学：热力学第二定律	2.38/3	79.3%	C级（简单）
8	量子：原子的壳层结构	2.03/3	67.7%	B级（适中）
9	量子：黑体辐射	3/3	100%	C级（简单）
10	量子：波函数	2.41/3	80.3%	C级（简单）
11	热学：循环过程、热机效率	5.5/7	69.6%	B级（适中）
12	振动与波：驻波，半波损失	3.3/9	36.7%	A级（较难）
13	光学：光栅衍射	2.1/8	26.2%	A级（较难）
14	热学：速率分布率	6.5/8	81.2%	C级（简单）
15	热学：克劳修斯熵	2.9/6	48.3%	B级（适中）
16	量子：光电效应和爱因斯坦方程	6.7/8	83.8%	C级（简单）
17	量子：玻尔的氢原子模型	3/8	37.5%	A级（较难）
18	光学：分波前干涉，杨氏双缝干涉	5.4/8	70.3%	B级（适中）
19	量子：扫描隧道显微镜	2.2/8	27.5%	A级（较难）



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

(一) 振动与波

课程简介

考试要求

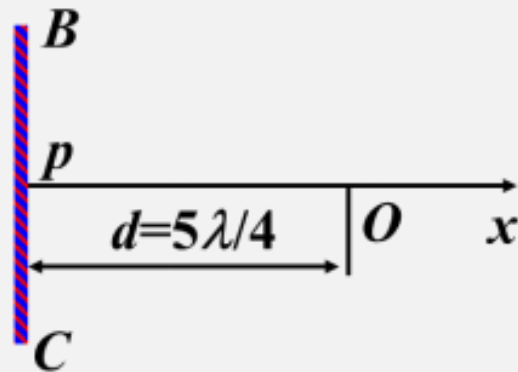
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例1: 如图, O 处为一做简谐运动的纵波波源, $t = 0$ 时波源过平衡位置向轴正向运动。在该波源的驱动下, 激发出振幅为 A 、角频率为 ω 、波速为 u 的简谐波, 向左右两侧传播。若左侧反射面 B 与 O 点的距离为, 且相对于右侧介质为波密介质, 反射无能量损失。求: 波源的振动方程 y_1 ; 从 O 点向右侧传输的简谐波方程 y_2 ; 从 O 点向左侧传输的简谐波方程 y_3 ; 从反射面反射的简谐波方程 y_4 。



$$y_1(t) = A \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

破解法1——旋转矢量

$$y_2(x, t) = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2}\right) = A \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{u}x - \frac{\pi}{2}\right)$$

破解法2——特征量之间的关系

$$y_3(x, t) = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}\right) = A \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{u}x - \frac{\pi}{2}\right)$$

破解法3——左行波 & 右行波

$$y_{3r}(x, t) = A \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{u}x + \varphi_{rO}\right)$$

$$\varphi_{rO} = \varphi_{3rP} - kd$$

$$\varphi_{rP} = \varphi_{3P} + \pi$$

$$\varphi_{3P} = -\frac{\pi}{2} - kd$$

破解法4——相位关系

$$\varphi_{rO} = -\frac{\pi}{2} - 2kd + \pi = -\frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{5\pi}{2} + \pi = -\frac{\pi}{2} - 4\pi$$

本题难点!



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

(二) 光学模块

课程简介

考试要求

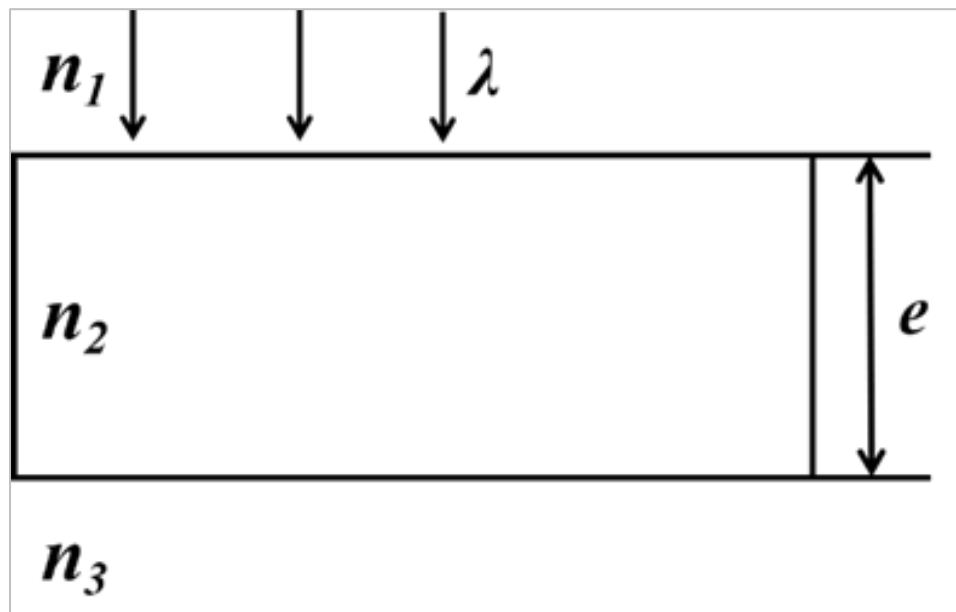
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例1：如图所示，波长为 λ 的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上，经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为 e ，而且 $n_1 > n_2 > n_3$ ，则两束反射光在相遇点的相位差为 **A** 。



A $4\pi n_2 e / \lambda$

B $2\pi n_2 e / \lambda$

C $(4\pi n_2 e / \lambda) + \pi$

D $(2\pi n_2 e / \lambda) - \pi$

学生答案 **C**

正确答案 **A**

答案解析

暂无

课程简介

考试要求

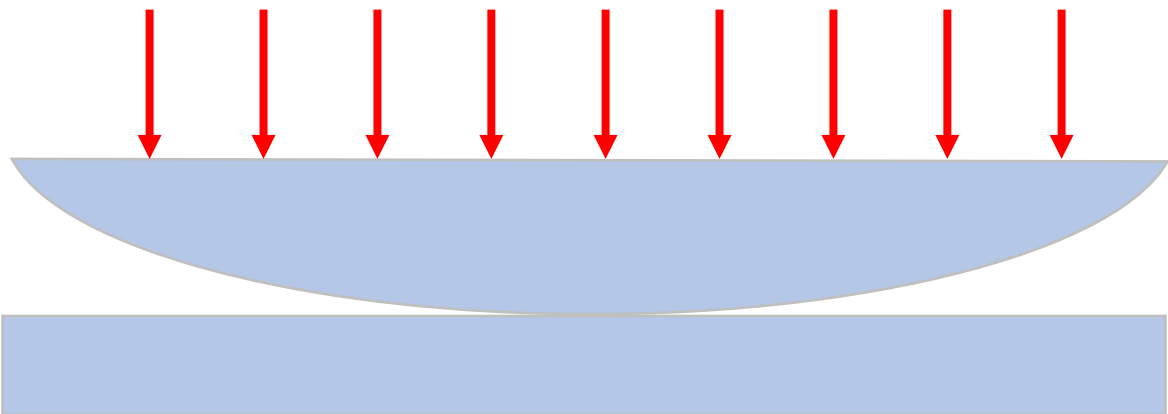
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例2：如图所示，平凸透镜凸面朝下与平玻璃板紧密接触，形成牛顿环干涉，用力压上面透镜，其条纹变化为 **B**。



- A 向里收缩
- B 向外扩散
- C 视野中环的总数不变
- D 干涉条纹的最高级次升高

• 周老师课题上展示的“牛顿环”干涉图样



学生答案 **A**

正确答案 **B**

答案解析

考虑某级条纹，按压透镜后，其所在半径处厚度减小，该条纹将外拓到原厚度处。

课程简介

考试要求

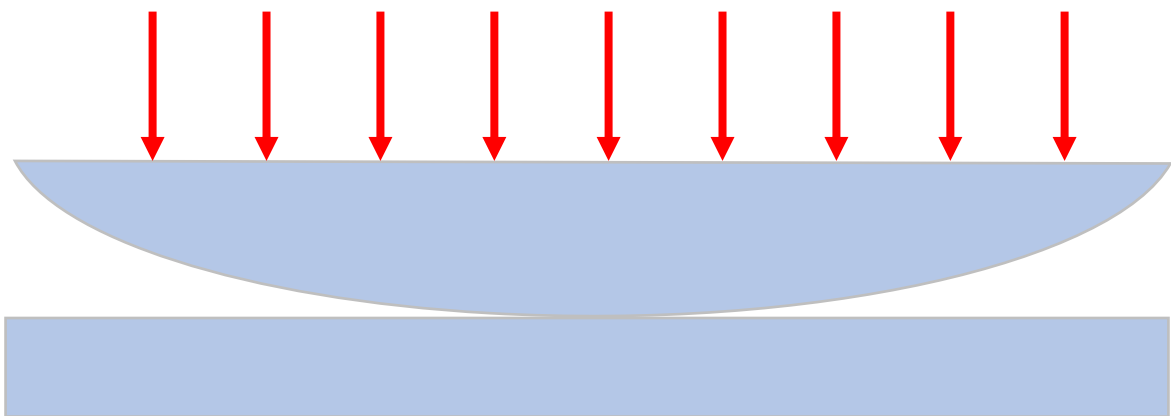
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例3：若把牛顿环装置(都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的)由空气搬入折射率为 1.33 的水中，则干涉条纹 变密。



A 中心暗斑变成亮斑

B 变疏

C 变密

D 间距不变

学生答案 B

正确答案 C

答案解析

暂无

破解法 —— 光程、干涉加强的条件

任意位置处光程差： $l_i = 2ne_i$ 相邻两个条纹光程差： $\delta l = l_1 - l_2 = \lambda$

$$\rightarrow \delta e = \lambda / 2n$$

投入水中， n 变大， δe 变小，条纹变密！

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

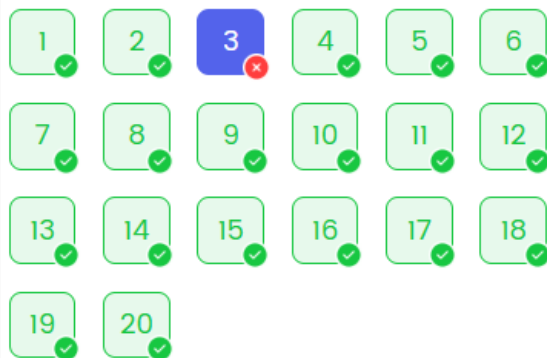
例题选讲

复习资料

例4：当单色平行光垂直入射时，观察单缝的夫琅禾费衍射图样，设 I_0 表示中央极大(主极大)的光强， θ_1 表示中央条纹的半角宽度，若只是把单缝的宽度增大为原来的3倍，其他条件不变，则 A。

- A I_0 增大为原来的9倍， $\sin\theta_1$ 减小为原来的1/3
- B I_0 增大为原来的3倍， $\sin\theta_1$ 减小为原来的1/3
- C I_0 增大为原来的3倍， $\sin\theta_1$ 增大为原来的3倍
- D I_0 不变， $\sin\theta_1$ 减小为原来的1/3

一、单选题



学生答案 B

正确答案 A

破解法 —— 能流密度（波强），半波带法

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u \xrightarrow{\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2} I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u.$$

$Z = \rho u$ (波阻抗, impedance), 能够反映岩石对动量传递的抵抗能力, 与材料性质有关。

● 坡印廷矢量 (Poynting Vector) :

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

表示电磁波的能量密度矢量, 其方向代表电磁波能量传输的方向。

例: 平面电磁波的平均能流密度

$$\xrightarrow{\text{真空中}} \bar{S} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \propto E_0^2.$$

课程简介

考试要求

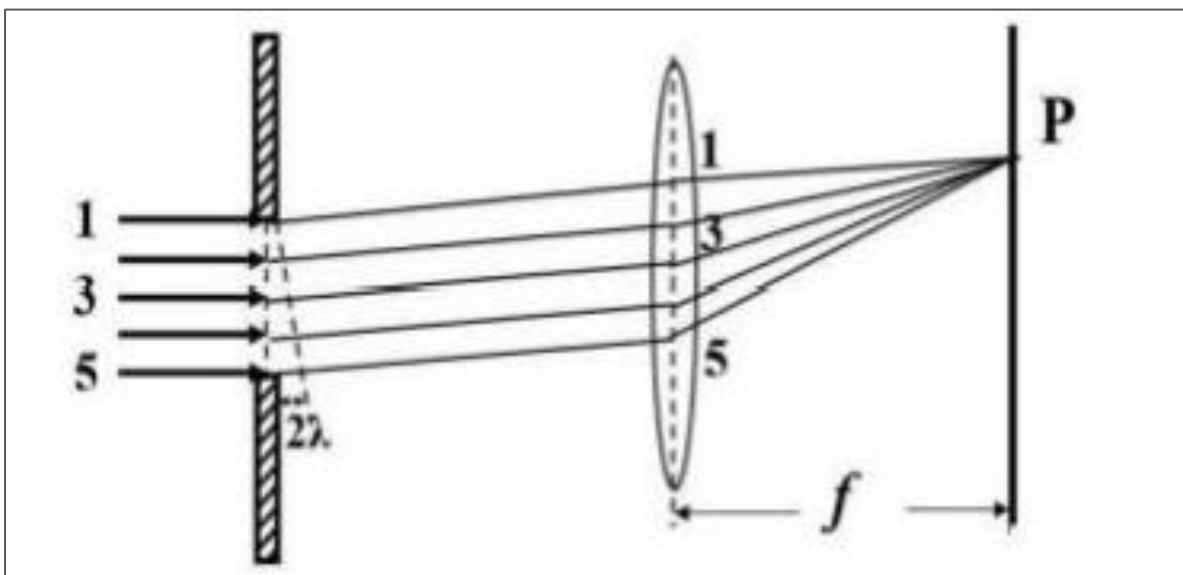
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例5：在单缝夫琅和费衍射示意图中，所画出的各条正入射光线间距相等，那么光线1与3在幕上P点上相遇时的位相差为（ 2π ），P点应为（暗）点。



A 2π , 明

B 2π , 暗

C π , 明

D π , 暗

一、单选题

1 ✓	2 ✓	3 ✗	4 ✗	5 ✗	6 ✓
7 ✓	8 ✓	9 ✓	10 ✓	11 ✗	12 ✓
13 ✓	14 ✓	15 ✓	16 ✓	17 ✓	18 ✓
19 ✓	20 ✓				

学生答案 C

正确答案 B

KEY
相位关系

破解法1——半波带法；

破解法2——波的干涉 & 相位关系。

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例6：在透光缝数为 N 的光栅衍射实验里， N 缝干涉的中央明纹中强度的最大值为一个缝单独存在时单缝衍射中央明纹强度最大值的 (**D**)

A 1 倍

B N 倍

C $2N$ 倍

D N^2 倍

学生答案 C

正确答案 D

破解法1——光栅衍射的处理方法（多光束干涉）

破解法2——波的强度（前面例题已涉及）

【大学物理课程教学演示】光栅衍射

1685 1 2025-09-29 18:59:28 作者声明：个人观点，仅供参考 未经作者授权，禁止转载



在相邻两个亮纹之间，有 $N-1$ 个零点；

如果 N 足够大，光强只分布在亮纹位置。

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例7：三个偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 堆叠在一起， P_1 与 P_2 的偏振化方向间的夹角为 45° ， P_2 与 P_3 的偏振化方向间的夹角为 60° 。强度为 I_0 的自然光垂直入射到偏振片 P_1 上，并依次透过偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 ，则通过三个偏振片后的光强为 $I_0/16$ 。

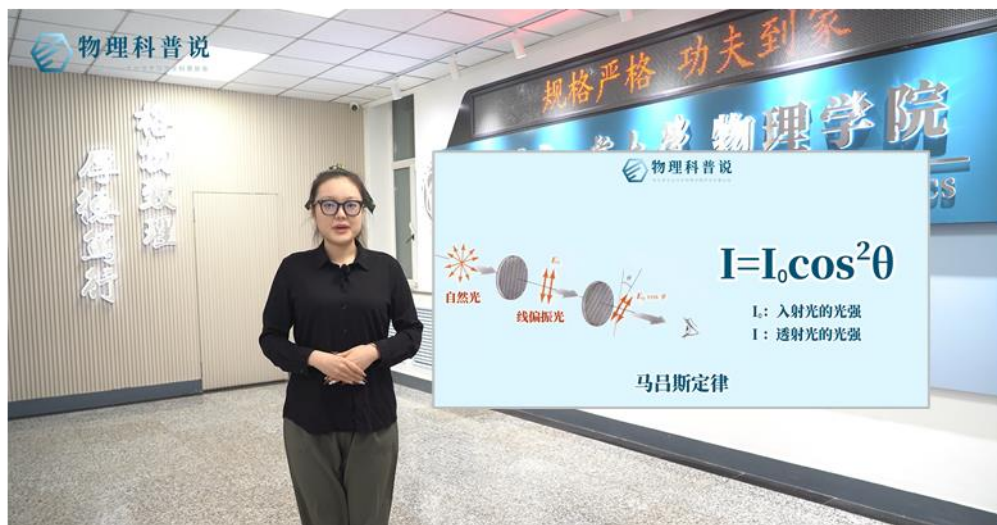
(1) 通过 P_1 ： $I_1 = I_0 / 2$

(2) 通过 P_2 ： $I_2 = I_1 \cos^2 \theta_1$

(3) 通过 P_3 ： $I_3 = I_2 \cos^2 \theta_2$

综上： $I_3 = I_0 \cos^2 \theta_1 \cos^2 \theta_2 / 2 = I_0 / 2 (1/4)(1/2) = I_0 / 16$ 。

• 发布于“哈尔滨工业大学”b站官方账号的视频



课程简介

考试要求

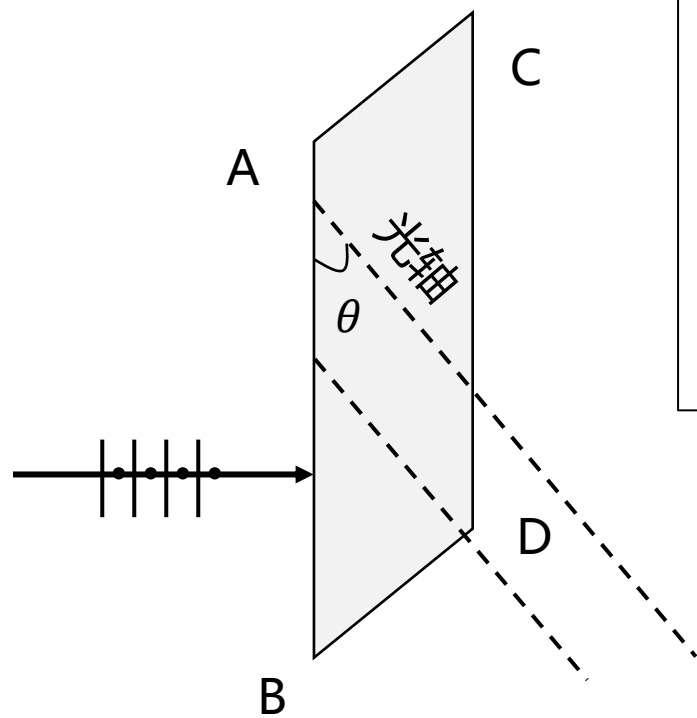
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例8：ABCD为一块方解石的一个截面，AB为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线，光轴方向在纸面内且与AB成一锐角 θ ，如图所示。一束平行的单色自然光垂直于AB端面入射，在方解石内折射光分解为o光和e光，o光和e光的[]



- A 传播方向相同，电场强度的振动方向互相垂直
- B 传播方向相同，电场强度的振动方向不互相垂直
- C 传播方向不同，电场强度的振动方向互相垂直
- D 传播方向不同，电场强度的振动方向不互相垂直

学生反馈：“应该选A”

应该选A

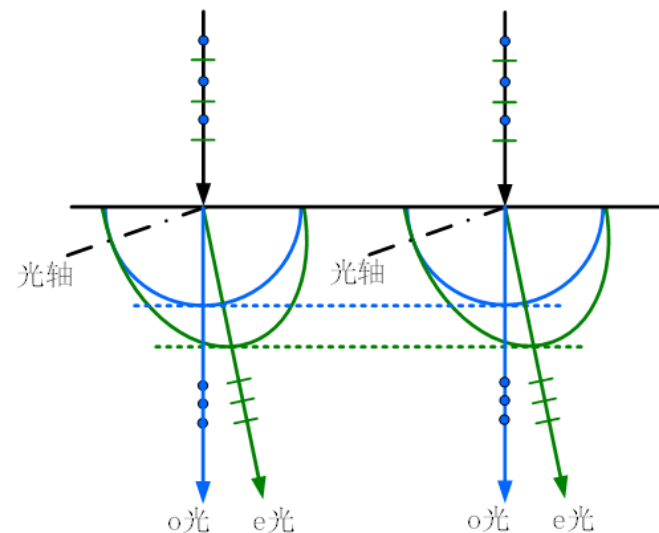
反馈学生：

学号：2024111593

班级：大物X（黄喜强）

老师课件：“双折射”

③ 正入射（光轴与表面斜交，负单轴晶体）。





课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

(三) 热学模块

课程简介

考试要求

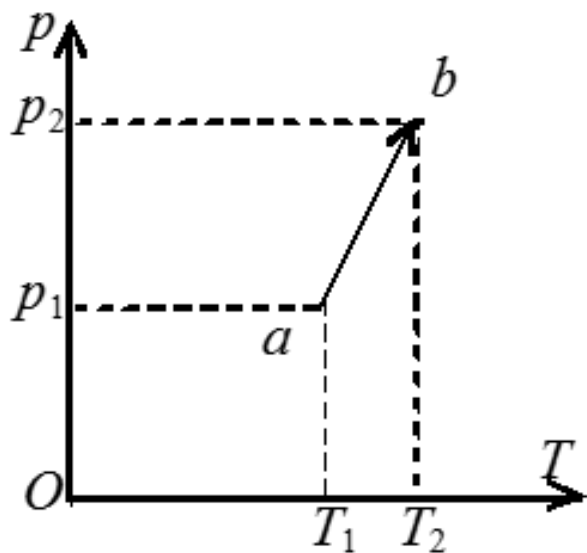
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例1：一定量的理想气体，其状态改变在 p - T 图上沿着一条直线从平衡态 a 到平衡态 b (如图). 这是一个压缩过程。(填“膨胀”“等容”“压缩”“绝热”)



考察知识点：理想气体状态方程

$$pV = \nu RT$$

A 膨胀过程

12.10% | 34人

B 等体过程

31.67% | 89人

C 压缩过程

38.08% | 107人

D 数据不足，不能判断这是那种过程

18.15% | 51人

课程简介

考试要求

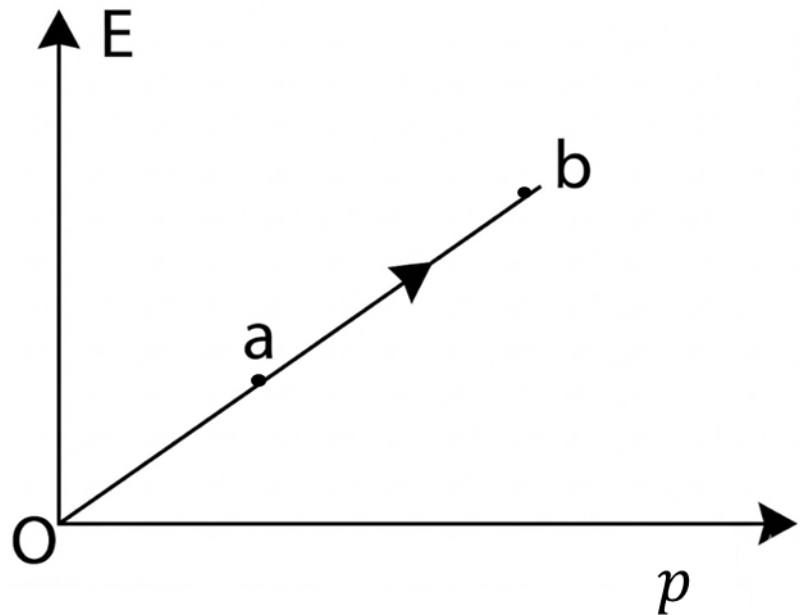
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例2：图某理想气体状态变化时，内能随压强的变化如图中的直线ab所示，则a→b的变化过程是等容过程。(填“等压”“等容”“等温”“绝热”“多方”“任意”)



考察知识点1: 内能公式

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

考察知识点2: 理想气体状态方程

$$pV = \nu RT$$

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例3: 水蒸气分解成同温度的氢气和氧气, 内能增加的百分比是 25% (不计振动自由度和化学能)。

考察知识点1: 内能公式

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

考察知识点2: 高中化学知识

$$\nu_2 = \nu_1; \quad \nu_3 = 0.5\nu_1.$$

考察知识点3: 刚性分子的自由度

$$i_1 = 6; \quad i_2 = i_3 = 5.$$

初态: $E_1 = \nu_1 \frac{6}{2} RT$

内能增加百分比:

末态: $E_2 + E_3 = \nu_2 \frac{i_2}{2} RT + \nu_3 \frac{i_3}{2} RT = \nu_1 \frac{15}{4} RT$

$$\frac{E_2 + E_3 - E_1}{E_1} = \frac{15/4 - 3}{3} = 1/4 = 25\%.$$

课程简介

考试要求

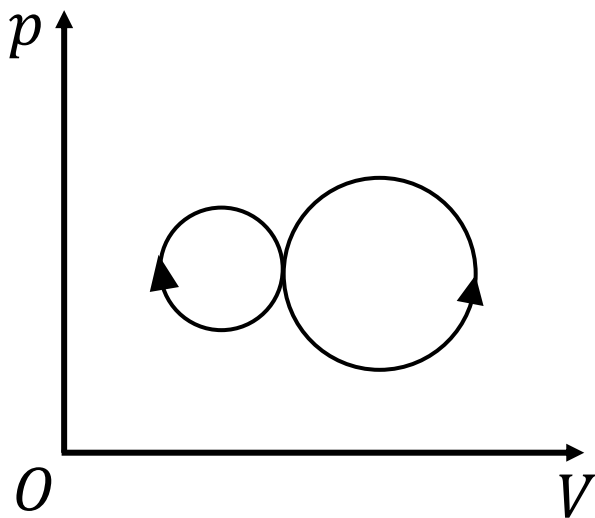
知识点梳理

复习建议

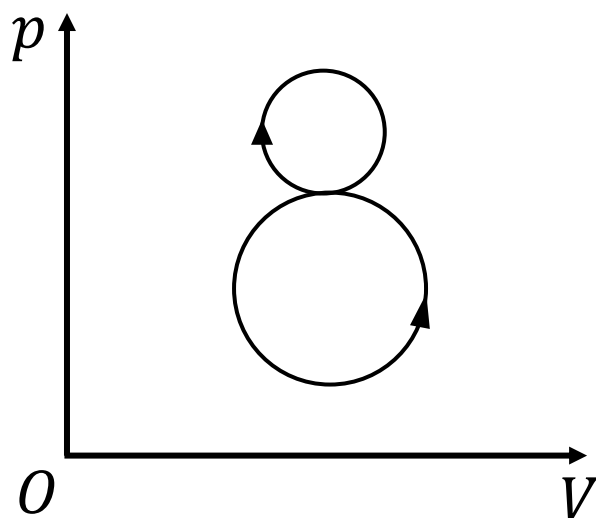
例题选讲

复习资料

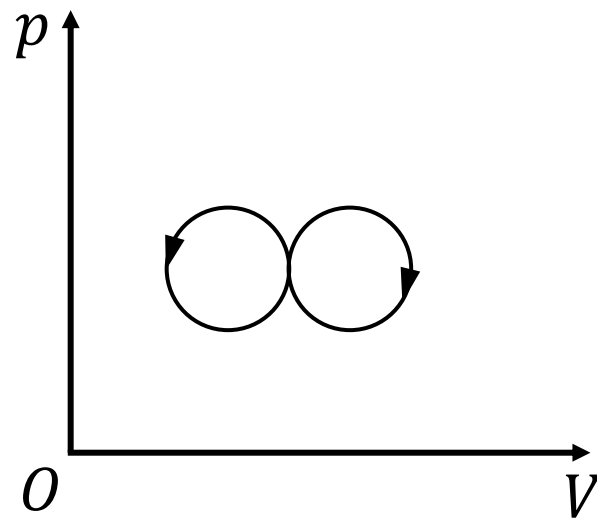
例4: 图(a)(b)(c)各表示联接在一起两个循环过程，其中(c)图是两个半径相等的圆构成的两个循环过程，(a)图和(b)图则为半径不等的两个圆构成的两个循环过程，那么图(a)总净功为 负，图(b)总净功为 负，图(c)总净功为 零。(填“正”“负”或“零”)



图(a)



图(b)



图(c)

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例5：为什么冬天从室内开进室外的门很难？开门的时候明显感觉有**负压**，由公式 $pV = nRT$ 可得，温度越高 p (压强) 越大，室内热，应该压强大于冰冷的室外，为什么实际效果相反呢？



赞噢校园集市



余华 博士生

举报

为什么冬天从室内开进室外的门很难？

开门的时候明显感觉有负压，由公式 $PV=nRT$ 可得，温度越高 P (压强) 越大，室内热，应该压强大于冰冷的室外，为什么实际效果相反呢？

求助集市里的各位院士、诺奖得主

#打听求助# 14小时前于APP端发布，569人围观

考察知识点1：理想气体状态方程

$$pV = \nu RT \rightarrow n = N_A \frac{\nu}{V} = \frac{p}{kT} \propto \frac{1}{T}$$

KEY1：冷空气密度大是核心 (抓主要矛盾)

考察知识点2：伯努利原理 (节流效应)

KEY2：密度差引起气体流动，流速快的气体压强低，引起“负压” (问题驱动的思考)

想定量分析？

建模吧~ (科学研究)

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

2025秋大学物理 —— 理想气体的9个问题

原创 周不通 可爱的大学物理 2025年11月18日 10:37 黑龙江

2025秋大学物理 —— “气体动理论”之灵动课堂

原创 周不通 可爱的大学物理 2025年11月11日 14:15 黑龙江

理想气体的若干问题

问题1. 究竟什么是理想气体？——宏观视角

- 1662年, 玻意耳 (Boyle) & 1679年, 马略特 (Mariotte) **玻意耳定律**
 $pV = C$
- 1811年, 阿伏伽德罗 (Avogadro) - **阿伏伽德罗定律** (等温等压下, 相同体积气体所含物质的量相等)
 $V_0 = 22.414 \times 10^{-3} \text{ m}^3$
冰点(273.15K)时理想气体的摩尔体积
- 根据**理想气体温标**, 可以推导出理想气体的**物态方程**
 $pV = \nu RT$
 $R = 8.3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
摩尔气体常量
- 理想气体的另一个实验定律: **焦耳定律** (气体内能是温度的函数, 与体积无关. Pls refer to 焦耳1845年所做的自由膨胀实验, 实验设计很巧妙)

热力学角度: 通常认为玻意耳定律、阿伏伽德罗定律、焦耳定律是三个独立实验规律, 它们反映了各种气体在压强趋于0时的**共同性质**, 把严格遵从这一定律的气体称为理想气体。

理想气体的若干问题

问题2. 究竟什么是理想气体？——微观视角

统计物理学角度: 当**温度**足够低时, 气体足够**稀薄**, 分子之间的**平均距离**, 其**平均相互作用能**将远小于分子的**平均动能**, 可以忽略。

- 理想气体的压强: $p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_t$
- 理想气体的分子数密度: $n = \frac{N}{V} = N_A \frac{\nu}{V}$
- 理想气体的平均自由程: $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}$ $\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$
- 理想气体分子的平均碰撞频率: $Z = \sqrt{2} n \sigma \bar{v}$
- 理想气体分子的平均平动动能: $\bar{\epsilon}_t = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} k_B T$
- 理想气体的内能: $E = \nu \frac{i}{2} RT = \nu C_{V,m} T$ (能量按照**自由度均分定理**)

$V_0 = 22.414 \times 10^{-3} \text{ m}^3$
冰点(273.15K)时理想气体的摩尔体积

$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
单个分子平动动能与温度之比

理想气体的若干问题

问题3. 实际气体怎么样？——范德瓦尔斯方程

$$\left(p + \frac{a\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$$

a, b 是常数, 可以由**实验测定**, 不同气体而异。

气体	$a / (\text{Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2})$	$b / (10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1})$
H ₂	0.024 76	0.026 61
He	0.003 456	0.023 70
CO ₂	0.363 9	0.042 67
H ₂ O	0.553 5	0.030 49
O ₂	0.137 8	0.031 83
N ₂	0.140 8	0.039 13

范氏方程可以在理想气体物态方程的基础上, 考虑分子间的相互作用进行修正得到。其中 **νb** 考虑到**分子体积**, **$a\nu^2/V^2$** 考虑到**分子间的相互作用**。

理想气体的若干问题

问题4. 理想气体的做功问题——准静态过程 vs 任意过程 vs 自由膨胀过程

- 准静态过程, 气体对外做功 (体积功) —— **与过程有关**
 $A = \int_{V_A}^{V_B} p dV$
 - 等容: $A = 0$
 - 等压: $A = p \Delta V = p(V_B - V_A)$
 - 等温: $A = Q = \nu RT \ln(V_B/V_A)$
 - 绝热: $A = \Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T = \nu \frac{i}{2} R(T_B - T_A)$

- 任意过程 (非准静态) —— 作用力与位移的乘积

一般系统所经历的非平衡态可能很复杂, 可分析2种特殊情况

- 等容: $A = 0$
- 等压: $A = p \Delta V = p(V_B - V_A)$



- 自由膨胀过程 (非准静态) —— 做功为0

Pls refer to 焦耳1845年所做的自由膨胀实验, 实验设计很巧妙。可爱的大学物理

理想气体的若干问题

问题5. 理想气体的卡诺循环 (两个等温 + 两个绝热)

- 卡诺循环的能量转换问题 —— 做功 & 吸热 & 放热
- 卡诺热机: $\eta_c = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$
- 卡诺制冷机: $\varepsilon = \frac{|Q_2|}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$
- 卡诺定理 (1824年) —— 卡诺对热机工作过程的认识是不关于热机效率的定理是正确的。
- 卡诺定理的证明 —— 热力学第二定律
- 热力学温标 & 理想气体温标 (一致性)

理想气体的若干问题

问题6. 理想气体的熵函数1 —— 克劳修斯熵的定义

- 克劳修斯熵的定义:

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$$

(可逆过程)

- 熵函数的性质: 状态量 + 广延量

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

$$S = S_1 + S_2 + \dots$$

广延量 —— 如果系统并没有达到平衡的部分, 根据广延性质, 可以平衡的各部分熵之和。

- 热力学的基本方程: $TdS = dU + pdV$

$$ds = \frac{\delta Q}{T} = \frac{dU + pdV}{T}$$

理想气体的若干问题

问题7. 理想气体的熵函数2 —— 相关结论和适用条件

- 对于 1 mol 理想气体 ($C_{V,m}$ 为常数):
 $S_m = C_{V,m} \ln T + R \ln V_m + S_{m0}$
等式中 T 和 V_m 都是有量纲的物理量, S_{m0} 中含有相同量纲的物理量, **熵函数与熵函数差**。
- 对于 ν mol 理想气体 ($p, 2V_m, T$):
 $S = \nu C_{V,m} \ln T + \nu R \ln V + \nu(S_{m0} - R \ln \nu)$
- 对绝热自由膨胀过程的解读: $\Delta T = 0$; $\Delta S = \nu R \ln \frac{V_B}{V_A}$
- 玻尔兹曼关系: $S = k_B \ln \Omega$
熵是混乱程度的度量, 数, 相应**微观状态数** Ω 的对数。

该表达式只适用于**量子力学**的系统 (定域系统)。可爱的大学物理

理想气体的若干问题

问题8. 理想气体的量子力学问题1*

- 双原子分子的振动自由度在常温范围为什么对热容没有贡献?

答学生疑问: 振动自由度为什么会被“冻结”?

- 在一定的近似下, 双原子分子中两个原子的相对振动可以看成**线性谐振子** (参考本人的**短视频和教学论文**), 振子的能级为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_0, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

- 由分子光谱的数据给出, 气体存在振动特征温度 θ_v 如下表:

分子	$\theta_v / (\text{K})$	分子	$\theta_v / (\text{K})$
H ₂	6.10	CO	3.07
N ₂	3.34	NO	2.69
O ₂	2.23	HCl	4.14

问题的解决: 常温下, $T \ll \theta_v$, 振动自由度对热容贡献接近0的原因是, 能级间距 $\hbar \omega_0$ 远大于 $k_B T$, 振子取得足够能量发生跃迁的概率极小, 因此几乎全部振子被“冻结”在基态。

理想气体的若干问题

问题9. 理想气体的量子力学问题2*

热力学视角: 考虑同种理想气体的混合过程如右侧图, 抽开挡板前后, 整个过程的克劳修斯熵增为0, 符合熵的广延性要求。

$$S = \nu C_{V,m} \ln T + \nu R \ln V + \nu(S_{m0} - R \ln \nu)$$

吉布斯悖论:

基于混合理想气体的相关结论, 混合理想气体的压强 (内能, 熵) 等于其分压 (分内能, 分熵) 的和, 因为理想气体分子之间无相互作用; 但计算混合气体熵时却出现如下悖论:

- 两种气体物质的量均为 ν , 令它们等温等压混合, 熵增可计算得: $C = 2\nu R \ln 2$
- 同种气体的混合, 熵增应该满足广延性要求, 即 $\Delta S = 0$ (如同本页图左侧分析过程):
- 悖论出现: 由性质任意接近的两种气体过渡到同种气体混合, 熵增由 $2\nu R \ln 2$ 突变到0

问题的解决: 经典统计物理不能解释, 形成悖论; 量子统计物理中可以得到透彻解决。在量子力学中, 同种气体的混合并不构成“扩散”过程, 粒子经历了从“不同”到“全同”的突变, 才造成了悖论的出现。Refer to 《热力学·统计物理》(汪志诚, 高等教育出版社) 121-124 & 212-214页

课程简介

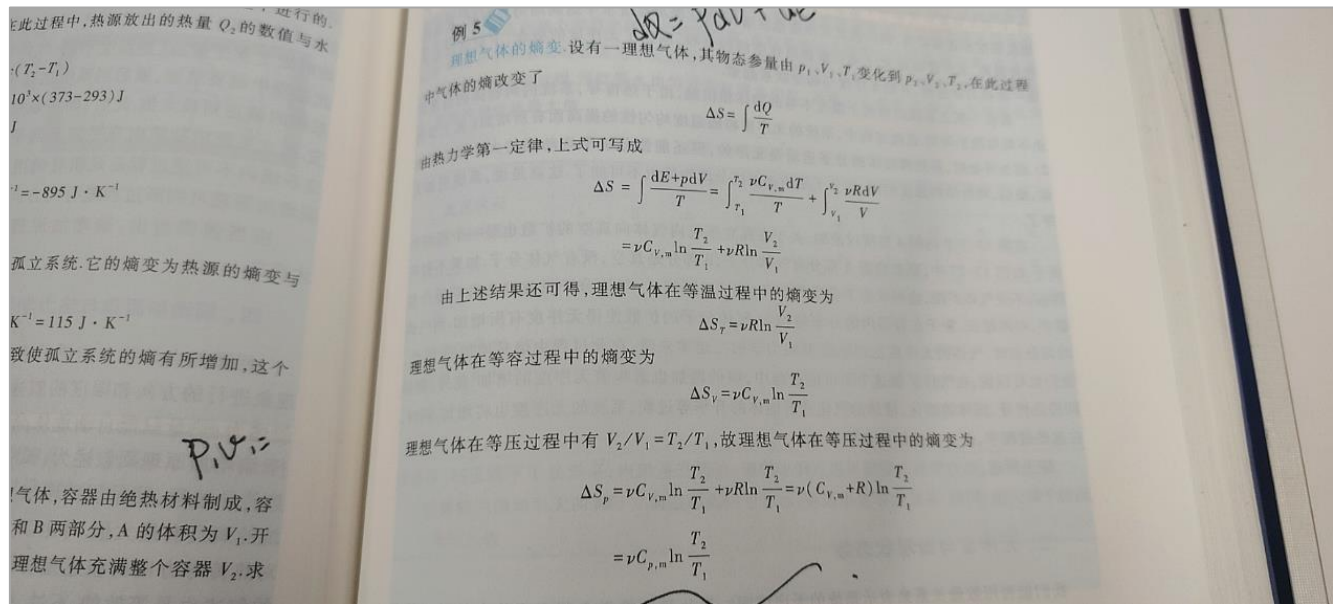
考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料



理论推导题目的评分准则:

科学思维
能力

- 注重“**讲故事**”的逻辑性, 按步骤赋分;
- 重视公式规范性, 能够用文字揭示背后的“**物理本质**”;
- 兼顾结果的准确性与过程严谨性, 拒绝“**根据结果凑过程**”。



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

(四) 量子模块

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

例1: 一维无限深方势阱中, 已知势阱宽度为 a 。应用不确定关系估计势阱中质量为 m 的粒子的零点能量为_____。

不确定关系: $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ (一般题目会给出, 方程右边可不同)

位置的不确定范围: $\Delta x = a$ (与一维无限深势阱问题建立联系)

粒子具有最小动量: $p_{\min} = \frac{\hbar}{2a}$ 思考: 如何与能量建立联系?

根据非相对论的能量公式: $E_{\min} = \frac{p_{\min}^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{8ma^2}$ 思考: 为何与一维无限深势阱的结论并不相同?

例2：在一维无限深方势阱 $(0, a)$ 中，一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度 a 必须等于德布罗意波半波长的整数倍。

(1) 试据此求出粒子能量的本征值；

(2) 在核(线度 $1.0 \times 10^{-14} \text{m}$)内的质子和中子可以当作是处于无限深的势阱中而不能逸出，它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算，质子从第一激发态到基态转变时，放出的能量是多少 MeV？

解： (1) 势阱中德布罗意波的波长为： $\lambda_n = 2a / n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$

粒子的动量为： $p_n = h / \lambda_n = hn / (2a) = \pi \hbar n / a$

粒子的能量为：

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

与求解薛定谔方程结果一致

例2: 在一维无限深方势阱 $(0, a)$ 中, 一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波, 因而势阱宽度 a 必须等于德布罗意波半波长的整数倍。

(1) 试据此求出粒子能量的本征值;

(2) 在核(线度 $1.0 \times 10^{-14} \text{m}$) 内的质子和中子可以当作是处于无限深的势阱中而不能逸出, 它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算, 质子从第一激发态到基态转变时, 放出的能量是多少 MeV?

解: (2) 基态 ($n=1$) 为:

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_p a^2} = \frac{\pi^2 \times (1.05 \times 10^{-34})^2}{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times (1.0 \times 10^{-14})^2} = 3.3 \times 10^{-13} [\text{J}]$$

第一激发态 ($n=2$) 为: $E_2 = 4E_1 = 13.2 \times 10^{-13} [\text{J}]$

从第一激发态转变到基态所放出的能量为: $E_2 - E_1 = 9.9 \times 10^{-13} [\text{J}] = 6.2 \text{MeV}$

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$$

与核物理实验结果相符



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

量子模块：推荐知识图谱的 50 道自测题~ 如果嫌不够，题库中还有 103 道!!!

[返回](#) > [预览考试](#)

期末自测题——量子模块

起止时间 2026-01-03 20:12 - 2026-01-08 19:59

考试班级 全部班级

是否允许看答案 是

是否允许复制粘贴 否

本套自测题共50道题，仅用于针对期末考试相关的核心知识点进行模拟训练，不强制完成。同学们遇到有争议的题目可以进行“错误反馈”，我们的AI帮扶团队会逐一审核并进行针对性地回复。课程知识图谱中的“智慧学伴”还包含AI助教、AI陪练等功能，AI陪练提供刷题、训练薄弱题等模式。不满足于本系列自测题的同学可以自行体验。

试卷信息

题目数 50

时长(分钟) 7187

分值 100

类型 自动出卷

批阅模式 自动批阅

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

AI帮扶团队学生分享心得

物理学院本科生 杨天威



必答

简答题

请写出2~3个自己在量子部分收获最大的知识内容，用分号隔开。

- 量子力学怎么应用，量子力学的**使用**是否比量子力学的**理论**更加重要？
- 量子力学**对于材料有什么应用**；薛定谔方程怎么深入理解？
- 研究量子学有什么应用；为什么会有**电子自旋**？
- 量子力学最新的**进展**；量子力学的研究和我们**专业科研的联系**？
- 弦论；量子力学的基本方程 比如说薛定谔方程 他**是否是尽善尽美**的，比如说像牛二定律一样，有没有可能在未来的某个阶段薛定谔方程也不适用了？
- 量子纠缠的本质及其在**量子通信**中的应用机制；量子隧穿效应如何影响**半导体器件**的性能。
- 自旋磁量子数为什么三个方向均等；扫描隧道显微镜**怎么实现的**；量子态**坍塌**。
- 量子**纠缠**的具体物理机制；**测不准**原理的深层本质；量子隧穿到底怎么**“穿”**过去的，它的图像和日常直觉怎么**对应**？
- 引力的量子化是否能够实现；如何调和**相对论和量子力学**的矛盾；量子物理的公理体系是否能够完备？
- 目前量子力学的研究还有什么研究困难吗；**超导体与量子力学**的关系？



必答

简答题

请写出2~3个自己对量子部分感兴趣且尚不明确的内容，用分号隔开。

- 关于不确定关系，让我认识到了有一些成对的物理量的测量，是必须有取舍的，这颠覆了我曾经的认识；康普顿效应通过排除了物质的影响，确定是电子造成的现象，这种的思维方式让我很有启发。
- 不确定原理！这个感觉真的特别反认知，而且挺有趣的，让我觉得量子力学是很有用的，而且离日常生活很近；波函数吧，很多人说量子力学是哲学或者玄学什么的，但波函数这种纯数字的计算给我很大的安全感，让我继续相信世界的尽头还是属于理性的。
- 让我回想了高中化学的知识；了解了更详细的量子力学知识；知道了更科学、更理论表示方法。
- 第一次直观建立了量子力学与统计物理的联系；对微观世界的认识有了初步的量化理解。
- 刷新了我对量子力学的认识；氢原子光谱；四个量子数怎么被定义的。
- 德布罗意物质波假说揭示了微观粒子的波粒二象性；海森堡不确定性原理阐释了微观世界的测量极限；薛定谔方程可描述微观粒子的状态演化。
- 宏观上了解了量子力学和宏观力学的联系与区别；了解到了量子力学研究进展的物理史，很有意思。
- 德布罗意波的由来，思路很棒；量子不确定关系；光的波粒二象性。
- 了解了薛定谔方程的多种形式；学习到了泡利，波尔等科学家之间的故事。

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐1：哈工大《大学物理》知识图谱：<https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

- 老师搭建游戏平台，学生就是那个尝试打通关的游戏玩家！



本人在全国某大学物理教学会议上的发言



戴

前天 13:19

“老师搭建游戏平台，学生就是那个尝试打通关的游戏玩家！！！”

说的真好👍

每节课后我也会写教学反思，但只是从本节授课的内容和细节上反思打磨，从没有过宏观和大方向上的反思。

授课就是为学生搭建学习平台，一语中的！不再纠结于授课的知识点、重难点、过程方法，应该要更长远更系统的看待授课本身，通过搭建平台引导促使督导学生主动去学才是高效的学习和授课。

果然是思而不学则殆。再次感谢🙏🙏🙏

一位物理教师在本人公众号的留言

课程简介

考试要求

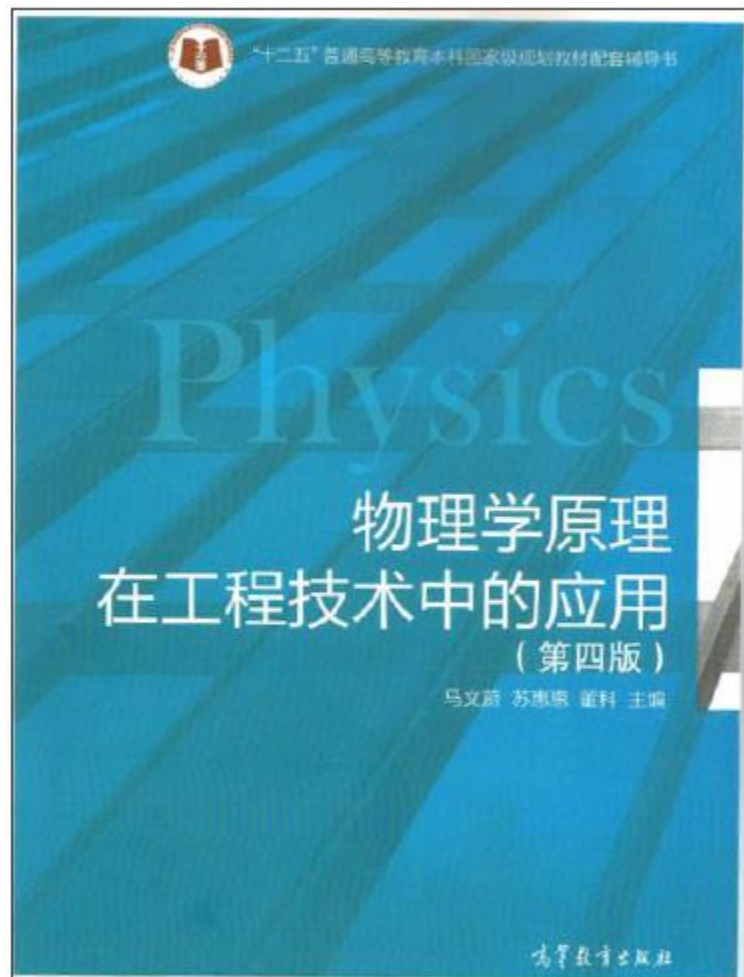
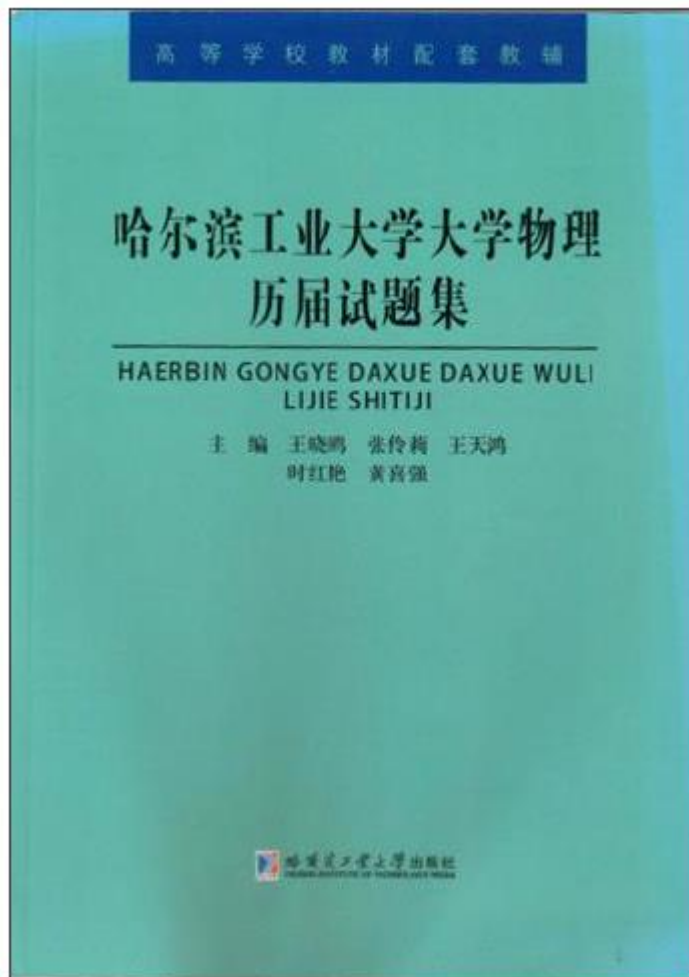
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐2：历年真题 + 工程技术应用



设计应用题目的评分准则

工程案例

↑↑↑↑↑↑

物理学原理

- 注重“**工程应用**”背后的“**物理原理**”；
- 能够用“**文字&公式**”揭示工程应用背后的原理；
- 鼓励有“**技术细节**”，但更注重“**科学思维**”。

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

本学期2个教学班

218名学生

50余份研究型报告

• 本学期绪论课我对学生的要求

■ 研究型报告统一要求：

1. 自由分组，每组5人，自主选题（**最晚于第10周前组建队伍，并告知助教老师**）；
2. 推荐的选题一：教学过程中老师推荐的“**拓展**”内容；
3. 推荐的选题二：历届国际青年物理学家锦标赛IYPT题目（**大学生物理学术竞赛CUP**）；
4. 推荐的选题三：与**本学科/哈工大特色科研成果**密切相关的典型应用案例；
5. 推荐的选题四：完成NuSEP网站与本学期课程相关的**微视频制作**，提交研究型报告。
6. 要求包含但不限于如下内容：(1)本组成员所承担的任务分工情况、(2)该主题所涉及的物理学原理、(3)该主题所涉及的关键工程或技术手段、(4)本小组的主要创新思想、(5)完成本研究型作业的经验总结与体会（**不少于300字**）；
7. 鼓励学生随时与任课老师、助教老师互动沟通；
8. 要求各组在课程结束前提交**手写纸质版**“研究型报告”，**扫描电子版**发给助教老师。

序号	题目	题目属性
1	共振在多层不对称超材料中的应用	拓展内容
2	混沌之舞：蝴蝶效应与双摆的物理之美	短视频制作
3	驻波视角下关于微波热解HDPE制燃油实验优化的研究	拓展内容
4	对尺子振动发出声音的研究	IYPT题目
5	不同介质粘度下的阻尼振动特性	拓展内容
6	基于偏振光学的3D电影成像机制研究	拓展内容
7	基于手机摄像头的光的偏振现象探究及应用设计	拓展内容
8	阻尼振动视角下的减振降噪研究	拓展内容
9	多普勒效应及其应用	拓展内容
10	有趣的幻日现象	短视频制作
11	气体动理论在F1赛车上的运用	拓展内容
12		拓展内容
13	光的干涉现象在薄膜厚度测量中的应用探究	拓展内容
14	阻尼振动、受迫振动与共振的特性及工程应用综述	拓展内容
15	X射线衍射及应用	拓展内容
16	拍频机制在主动减振抵消系统中的应用探索	其他
17	影响电磁阻尼的相关因素	IYPT题目
18	X射线衍射及应用	拓展内容
19	探究环形喷泉的最大高度与环的参数关系	IYPT题目
20	倏逝波在光学器件中的应用	拓展题目
21	“穿墙术”的可能吗——宏观量子隧穿效应的分析	拓展题目
22	从热力学熵到信息熵：熵作为“不确定性”的统一刻画	拓展题目
23	超构材料的光学特异性质	拓展内容
24	X射线衍射及应用研究	拓展内容
25	轨道卫星	短视频制作
26	周边产品中光学原理的应用	拓展内容
27	晶体双折射现象	拓展内容
28	多普勒效应的实际应用与应用前景	拓展内容
29	一封引力的情书	短视频制作
30	大口径光学显微镜所涉及的关键技术手段	拓展内容
31	热成像技术的物理学原理	拓展内容
32	光纤通信中的偏振调控技术研究报告	拓展内容
33	关于熵的研究型报告	拓展内容
34	工程中的矢量地震监测技术研究报告	拓展内容

序号	题目	题目属性
1	关于弓箭发射过程中振动产生的驻波问题研究	拓展内容
2	探究布儒斯特窗中的光学原理	拓展内容
3	基于光栅尺精密位移测量的研究	拓展内容
4	偏振成像原理、应用及其图像处理增强技术研究	拓展内容
5	多普勒效应原理及其现代应用探析	拓展内容
6	红外成像技术中的物理机制与应用	拓展内容
7	液晶显示的偏振光调制原理及显示效果影响因素研究	拓展内容
8	大口径光学望远镜及相关技术介绍	拓展内容
9		
10	湍流对水下激光通信的影响	拓展内容
11	X射线衍射技术原理及其在材料科学中的应用	拓展内容
12	超折射与色散叠加的研究	拓展内容
13	热传感与热成像技术的原理与应用	拓展内容
14	声波在多层液体介质中传播的特性	拓展内容
15	几种偏振棱镜的光学原理研究及相关应用	拓展内容
16	多种光学薄膜的原理及应用	拓展内容
17	乒乓火箭的研究	IYPT题目
18	光电传感器原理及其在机器人运动系统应用研究	拓展内容
19	玻尔兹曼熵的物理内涵及其应用拓展	拓展内容
20	实际生活中碳化硅外延层厚度测量	
21	碳纳米管扬声器研究	
22	振动的模的数学研究	拓展内容
23	X射线衍射技术及其应用	拓展内容



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐3：公众号“可爱的大学物理”



3.4 微信公众号“可爱的大学物理”目前汇集的学习资料一览



3.4 微信公众号“可爱的大学物理”

8. 2023春《大学物理》力学 第5~6讲

2023/03/07 阅读 192

7. 2023春《大学物理》力学 第4~5讲 例题分析

2023/03/06 阅读 210

6. 2023春《大学物理》力学 第4~5讲

2023/03/01 阅读 272

5. 2023春《大学物理》第3讲

2023/02/27 阅读 255

4. 2023春《大学物理》力学 第2讲

2023/02/23 阅读 218

3. 2023春《大学物理》力学 第1讲

2023/02/21 阅读 350

2. 2023春《大学物理》绪论——预备知识

2023/02/20 阅读 205

1. 2023春《大学物理》绪论——闲话大学物理

2023/02/19 阅读 226

16. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/20 阅读 211

15. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/19 阅读 205

14. 2023春《大学物理》有一份

2023/03/18 阅读 302

13. 2023春《大学物理》有一份

2023/03/17 阅读 139

12. 《大学物理》阶段2的学情调

2023/03/15 阅读 121

11. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/16 阅读 207

10. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/13 阅读 301

9. 2023春《大学物理》质点力学部分难点答疑

2023/03/12 阅读 183

40. 2023春《大学物理》研究型报告

2023/06/11 阅读 250

39. 2023春《大学物理》电磁 第15讲

2023/06/01 阅读 211

38. 2023春《大学物理》电磁 第14讲

2023/05/31 阅读 170

37. 2023春《大学物理》电磁 第13讲

2023/05/29 阅读 276

36. 2023春《大学物理》电磁 第12讲 (B)

2023/05/19 阅读 198

35. 2023春《大学物理》电磁 第12讲 (A)

2023/05/18 阅读 175

34. 2023春《大学物理》电磁 第11讲

2023/05/16 阅读 166

33. 2023春《大学物理》电磁 第10讲

2023/05/15 阅读 261

45. 振动与波之缘4: 波的干涉, 驻波

2023/09/06 阅读 256

44. 振动与波之缘2: 平面简谐波的波函数

2023/08/05 阅读 202

43. 简谐运动 (2023 最后一次讲课比赛后记)

2023/08/03 阅读 269

42. 2023春《大学物理》期末考试小结

2023/06/18 阅读 512

41. 2023春《大学物理》小组研讨

2023/06/13 阅读 238

13. 2023春《大学物理》狭义相对论 习题课

2023/04/06 阅读 234

12. 《大学物理》阶段4的学情调研与教学反思

2023/04/07 阅读 103

11. 2023春《大学物理》狭义相对论 第3讲 后记——课

2023/04/04 阅读 296

10. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲 教学反思

2023/03/23 阅读 193

9. 2023春《大学物理》有一份贼哇塞的笔记

2023/03/18 阅读 302

8. 2023春《大学物理》有一颗很惨很惨的球

2023/03/17 阅读 139

7. 《大学物理》阶段2的学情调研与教学反思

2023/03/15 阅读 121

6. 《大学物理》阶段1的学情调研与教学反思

2023/02/28 阅读 125

20. 《大学物理》——刷题诚美好, 只是近黄昏

2023/06/10 阅读 320

19. 2023春《大学物理》电磁第一部分阶段调研

2023/05/25 阅读 167

18. 2023春《大学物理》期中考试预打分

2023/04/18 阅读 197

17. 2023春《大学物理》写在省高校创新大赛之后

2023/04/17 阅读 139

16. 《大学物理》课程思政的几个问题

2023/04/16 阅读 190

15. 2023春《大学物理》期中考试答疑“趣事”

2023/04/12 阅读 476

14. 2023春《大学物理》牛顿力学 复习

2023/04/11 阅读 198

17. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲

2023/03/21 阅读 161

25. 2023春《大学物理》电磁 第1讲

2023/04/10 阅读 308

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐4：基于Deepseek的大学物理助教（by 汪洋教授@哈工大深圳）

<https://yuanqi.tencent.com/agent/hIWkmedx6bm>



大学物理AI助教

你好呀！

1. 图片格式：上传图片，输入解题。
2. 文字格式：习题文字+公式（latex格式）发给我。
3. 课后习题不需要完整输入：把题目的题号和开始的字（二十字左右）发给我即可（支持马文蔚、王少杰、程守洙、阶段习题、清华题库）
例如，输入：9-8 若简谐振动方程为 $x=0.10$

你可以这样问我

我要学习6-1 静电场中的导体这一节，请详细讲解

9-8 若简谐振动方程为 $x=0.10$

什么是麦克斯韦分布，请讲解并写一个Python程序画出分布图



大学物理AI助教

@Yang 发布于 2025-07-18 21:47

基于大语言模型+知识库的交互式教辅系统的构建与实践^{1,2}

汪 洋¹ 孙华锐¹ 阮琦锋¹ 刘郝亮¹ 周可雅²

¹哈尔滨工业大学（深圳）理学院，深圳 518055；

²哈尔滨工业大学物理学院，哈尔滨 150001）

课程简介

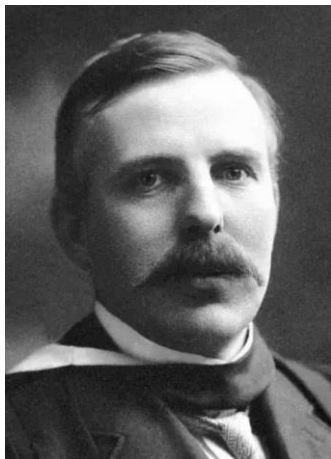
考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料



掌握的**物理学**越多，需要的**工程学**越少。

—— 卢瑟福



当我们的**知识之圆**扩大之时，我们所面临的未知的圆周也一样。

—— 爱因斯坦

祝大家取得好成绩！

**也希望大家向你们的学弟学妹推荐我们的
大学物理课程知识图谱！**